Universidad de Ibagué

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Electrónica

Detector de latido ECG con amplificadores operacionales

Rectificador de precisión, detector de pico y comparador Schmitt

Informe de laboratorio

Circuitos no lineales

Brahiam Alberto Campiño Romero

Docente: Ing. Rodolfo José Gutiérrez González

Ibagué, Tolima

7 de octubre de 2026

Resumen

Se diseñó, simuló y montó un detector de latido cardiaco que entrega un pulso rectangular limpio por cada complejo QRS de una señal tipo ECG. El circuito usa seis amplificadores operacionales alimentados a $\pm 12\,\mathrm{V}$ y está formado por cinco etapas: un amplificador no inversor de ganancia 4,9, un rectificador de precisión de onda completa, un detector de pico con buffer y constante de descarga $\tau = 100\,\mathrm{ms}$, un comparador Schmitt con umbrales $V_{TH} = 1{,}01\,\mathrm{V}$ y $V_{TL} = 0{,}52\,\mathrm{V}$, y un indicador LED. Cada etapa se dimensionó a partir de especificaciones de la señal (amplitud de 0,5 a $2\,\mathrm{V_{pp}}$, ancho de 75 ms, frecuencia de 40 a 150 latidos por minuto) y se verificó con una simulación por comportamiento en Python y con Proteus. En la simulación el circuito detectó todos los latidos dentro del rango de diseño en ambas polaridades; el único caso que falla, 180 lpm con $2\,\mathrm{V_{pp}}$, coincide con el límite teórico de 163 lpm que predice el análisis de la descarga. El montaje con dos LM324N se probó con la forma de onda cardiaca del generador Agilent 33120A a 1,2 Hz: entregó un pulso por latido (1,199 Hz medidos a la salida), con picos de 4,23 V en V_r y 4,32 V en V_{env}, y siguió detectando cada latido con una entrada de $4\,\mathrm{V_{pp}}$, el doble del máximo de diseño.

Palabras clave: rectificador de precisión, detector de pico, comparador Schmitt, histéresis, ECG, amplificador operacional.

Índice

1 Introducción **6**

2 Planteamiento del problema **6**

3 Objetivos **7**
3.1 Objetivo general 7
3.2 Objetivos específicos 7

4 Marco teórico **7**
4.1 Modelo del amplificador operacional 7
4.2 Rectificador de precisión 7
4.3 Detector de pico 8
4.4 Comparador con histéresis (Schmitt) 8

5 Materiales y equipos **8**
5.1 Equipos 8
5.2 Lista de componentes 8

6 Diseño y cálculos **9**
6.1 Especificaciones 9
6.2 Diagrama de bloques 10
6.3 Esquema eléctrico 10
6.4 Etapa 1: amplificador no inversor (U1) 11
6.5 Etapa 2: rectificador de precisión de onda completa (U2 + U3) 14
6.6 Etapa 3: detector de pico (U4 + U5, C1, R9) 18
6.6.1 Funcionamiento 19
6.6.2 Diseño de los componentes 20
6.6.3 Comportamiento con sinusoide 23
6.7 Etapa 4: comparador Schmitt no inversor (U6) 24
6.8 Etapa 5: indicador LED 27

7 Simulación **27**
7.1 Simulación por comportamiento (Python) 27
7.2 Simulación en Proteus 30

8 Procedimiento experimental **33**
8.1 Montaje 33
8.2 Configuración del generador Agilent 33120A 33
8.3 Puntos de medición 34

9 Resultados **34**
9.1 Simulación en Proteus 34
9.2 Montaje en el laboratorio 38
9.2.1 Señal de entrada 39
9.2.2 Respuesta por etapas con la señal cardiaca ($1\,V_{pp}$, $1{,}2\,Hz$) 39
9.2.3 Salida del comparador 40
9.2.4 Prueba con $4\,V_{pp}$ a $1{,}2\,Hz$ 41
9.2.5 Prueba con sinusoide 43
9.2.6 Resumen: cálculo, simulación y montaje 43

10 Análisis y discusión **44**
10.1 Límites de frecuencia 44
10.2 Comparación de op-amps 44
10.3 Limitaciones 44

11 Conclusiones **44**

A Código de la simulación por comportamiento **47**

B Archivos de latido sintético para Proteus **52**

Índice de figuras

1 Diagrama de bloques del detector y puntos de prueba. 10
2 Esquema eléctrico completo. Alimentación de ±12 V y desacoples de 100 nF no dibujados. 10
3 Planteamiento a mano: elección de la ganancia del amplificador no inversor a partir de la saturación. 13
4 Memoria de cálculo a mano: amplificador no inversor (U1). 14
5 Rectificador: curva de transferencia (izquierda) y formas de onda con una sinusoide (derecha). 15
6 Memoria de cálculo a mano: rectificador de media onda (U2) con V_g positivo y negativo. 17
7 Memoria de cálculo a mano: sumador inversor (U3) y condiciones sobre R4, R5 y R6. 18
8 Descarga de C1 hasta V_{TL} para las tres amplitudes. 20
9 Frecuencia cardiaca máxima frente a la amplitud de entrada para tres valores de τ. . 22
10 Memoria de cálculo a mano: detector de pico (U4, U5), carga, descarga y constante de tiempo. 24
11 Lazo de histéresis del comparador: V_o frente a V_{env}. 25
12 Memoria de cálculo a mano: comparador Schmitt no inversor (U6) y divisor de referencia. 26
13 Formas de onda en TP0 a TP5 con un pulso de 1 V_{pp} a 72 lpm. 28
14 Sinusoide de 2 V_{pp} a 0,5 Hz (dos pulsos por ciclo) y a 1,5 Hz (salida fija en alto). . . . 29
15 Latido sintético con QRS positivo e invertido: un solo pulso por latido en ambos casos. 30
16 Circuito simulado en Proteus con op-amps LM741 y osciloscopio virtual (A: entrada, B: V_r, C: V_{env}, D: salida después de D5). 32
17 Proteus, pulso de 1 V a 0,5 Hz. Amarillo: entrada; azul: V_r (TP3); rosa: V_{env} (TP4); verde: salida después de D5. 35
18 Proteus, sinusoide de 2 V_{pp} a 0,5 Hz: dos pulsos de salida por ciclo. 36
19 Proteus, latido sintético a 72 lpm: un pulso de salida por latido. 37
20 Montaje del detector en el laboratorio. 38
21 Señal cardiaca de prueba del Agilent 33120A. 39
22 Salida del rectificador y del detector de pico con la señal cardiaca. 39
23 Entrada cardiaca (CH1, amarillo, 1 V/div) y salida del Schmitt en TP5 (CH2, azul, 5 V/div), a 250 ms/div: un pulso rectangular por cada QRS. 40
24 Salida medida después de D5, sobre el LED (2 V/div, 250 ms/div): de 0 V a 9,92 V. . 41
25 Mediciones automáticas de la salida del Schmitt (TP5, 5 V/div, 250 ms/div). 41
26 Prueba fuera de especificación: entrada de 4 V_{pp} a 1,2 Hz. 42
27 Respuesta a la sinusoide (500 ms/div). 43

Índice de tablas

1 Lista de componentes. 8

2 Datos de partida (tomados del enunciado). 9
3 Tensiones y estado de los diodos con $V_g = \pm 4\,\mathrm{V}$. 15
4 Diferencia entre las ganancias de cada semiciclo según la tolerancia. 16
5 Datos de partida del detector de pico. 19
6 Tiempo de descarga y ancho del pulso de salida. 20
7 Frecuencia cardiaca máxima con $\tau = 100\,\mathrm{ms}$, $w = 75\,\mathrm{ms}$ y $V_{TL} = 0{,}523\,\mathrm{V}$. 21
8 Opciones para formar $\tau = 100\,\mathrm{ms}$. 22
9 Resumen del dimensionamiento del detector. 22
10 Barrido de frecuencia y amplitud con pulso (polaridad positiva y negativa dieron resultados idénticos). 28
11 Resultados con sinusoide (entre paréntesis, mínimo de V_{env}). 29
12 Equivalencia entre la numeración del informe y la de Proteus. 31
13 Puntos de prueba. 34
14 Comparación entre valores teóricos, simulados en Proteus y medidos en el laboratorio. 38
15 Salida del comparador con la señal cardiaca a $1{,}2\,\mathrm{Hz}$ ($T \approx 833\,\mathrm{ms}$). 42
16 Comparación de resultados. 43
17 Op-amps considerados. 44
18 Puntos de un latido sintético. 52

1 Introducción

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica del corazón. En cada latido aparecen tres eventos: la onda P (despolarización de las aurículas), el complejo QRS (despolarización de los ventrículos) y la onda T (repolarización de los ventrículos) [4]. El QRS está formado por una pequeña deflexión negativa (Q), un pico grande (R) y otra deflexión negativa (S), y dura de 80 a 120 ms en un adulto. Como es la parte del ECG con mayor amplitud y pendiente, y aparece una sola vez por latido, detectarlo es el primer paso de cualquier monitor de frecuencia cardiaca [5].

Detectar el QRS con circuitos lineales no es suficiente: la onda R puede ser positiva o negativa según la derivación, el complejo tiene varios lóbulos que podrían contarse como varios latidos, y la salida debe ser una señal digital (latido sí o no) que pueda contarse. Por eso el detector se construye con bloques no lineales: un rectificador de precisión que elimina la dependencia de la polaridad, un detector de pico que funde los lóbulos en un solo evento y un comparador con histéresis que convierte la envolvente en un pulso limpio.

En este informe se presenta el diseño completo de ese circuito: la deducción de cada ecuación, la elección de cada componente, la verificación por simulación y el procedimiento de medición en el laboratorio.

2 Planteamiento del problema

> *Diseñar e implementar un detector de latido cardiaco basado en amplificadores operacionales alimentados a* $\pm 12\,\mathrm{V}$*, capaz de identificar cada complejo QRS de una señal tipo ECG de 0,5 a* $2\,\mathrm{V_{pp}}$ *ideal, sin importar su polaridad o tipo de señal, entregando un pulso rectangular limpio por cada latido en un rango de 40 a 150 latidos por minuto.*

El enunciado solo fija las condiciones de la señal y del montaje; todos los demás valores (ganancia, constante de tiempo, umbrales) son resultado del diseño. Los datos de partida son:

- Op-amps LM324 o TL074 alimentados a $\pm 12\,\mathrm{V}$, que saturan en $\pm V_{sat} \approx \pm 10{,}5\,\mathrm{V}$.
- Señal de prueba (generador de funciones): pulso rectangular de 1,2 Hz (72 lpm), ancho de 75 ms, de 0,5 a $2\,\mathrm{V_{pp}}$ con nivel bajo en 0 V, como modelo del QRS; y sinusoide de 0,5 Hz de 0,5 a $2\,\mathrm{V_{pp}}$.
- Rango de funcionamiento: 40 a 150 lpm, con onda R positiva o negativa.
- Salida: un pulso por latido, visible en un LED.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar, simular e implementar un detector de latido ECG con amplificadores operacionales que entregue un pulso por cada complejo QRS, independientemente de su polaridad.

3.2 Objetivos específicos

- Diseñar un rectificador de precisión de onda completa y analizar su funcionamiento en cada semiciclo.
- Dimensionar un detector de pico cuya constante de tiempo funda los lóbulos del QRS y se recupere antes del siguiente latido.
- Diseñar un comparador Schmitt cuyos umbrales e histéresis eviten disparos falsos.
- Verificar el diseño con una simulación por comportamiento y con Proteus, usando pulsos, sinusoides y un latido sintético.
- Medir el circuito montado y comparar los resultados con los valores calculados y simulados.

4 Marco teórico

4.1 Modelo del amplificador operacional

Con el op-amp ideal se usan dos reglas: (1) por sus entradas no circula corriente, y (2) con realimentación negativa la salida se ajusta para que las dos entradas queden a la misma tensión ($V_- = V_+$), lo que se llama *corto virtual*. Si una entrada está a tierra, la otra queda en 0 V sin estar conectada a tierra: es una *tierra virtual*.

Con realimentación positiva, o sin realimentación, el corto virtual no se cumple: el op-amp amplifica la diferencia de sus entradas por su ganancia en lazo abierto ($A_{ol} \approx 200\,000$) y su salida se satura en $\pm V_{sat}$. Para recorrer toda la salida basta una diferencia de $21\,\text{V}/200\,000 \approx 0{,}1\,\text{mV}$, de modo que en la práctica se comporta como un interruptor.

4.2 Rectificador de precisión

Un diodo de silicio no conduce hasta que su tensión supera unos 0,6 V, así que un rectificador pasivo pierde esa tensión y no responde a señales pequeñas. Si el diodo se coloca dentro del lazo de realimentación de un op-amp, la salida del op-amp se desplaza lo necesario para compensar la caída del diodo y la zona muerta se reduce a V_D/A_{ol}, del orden de microvoltios.

4.3 Detector de pico

Un detector de pico carga un condensador a través de un diodo hasta el valor máximo de la señal. El diodo actúa como válvula de un solo sentido: deja entrar carga cuando la señal supera la tensión del condensador y la bloquea cuando la señal baja. Una resistencia en paralelo descarga el condensador lentamente con una constante $\tau = RC$, de modo que la salida sigue la envolvente de la señal.

4.4 Comparador con histéresis (Schmitt)

Un comparador simple cambia de estado cuando la entrada cruza un umbral; si la entrada tiene ruido cerca del umbral, la salida rebota varias veces. El comparador Schmitt usa realimentación positiva para tener dos umbrales: uno de subida (V_{TH}) y otro de bajada ($V_{TL} < V_{TH}$). La diferencia $\Delta V = V_{TH} - V_{TL}$ es la histéresis, y el ruido menor que ella no produce rebotes.

5 Materiales y equipos

5.1 Equipos

- Generador de funciones y ondas arbitrarias Agilent 33120A (15 MHz), con forma de onda cardiaca de fábrica (CARDIAC).
- Osciloscopio digital GW Instek GDS-1102A-U (100 MHz, dos canales).
- Fuente dual GW Instek en modo serie, ajustada a ± 12 V.
- Multímetro digital.
- Proteus 8 (simulación) y Python con NumPy y Matplotlib (simulación por comportamiento).

5.2 Lista de componentes

Las resistencias R2 a R6 deben ser de película metálica al 1 %; el resto puede ser al 5 %.

Tabla 1: Lista de componentes.

Ref.	Componente	Valor	Cant.	Bloque
U1–U6	Op-amp cuádruple LM324N (o TL074) + base DIP-14	—	2	Todos
R0	Resistencia	100 kΩ	1	Entrada
Rf1	Resistencia	39 kΩ	1	Amplificador
Rg1, R2, R3, R5, R8, R10	Resistencia	10 kΩ	6	Varios
R4, R6	Resistencia 1 %	20 kΩ	2	Sumador
R7	Resistencia	100 Ω	1	Detector
R9	Resistencia	100 kΩ	1	Detector

Ref.	Componente	Valor	Cant.	Bloque
R11	Resistencia	430 kΩ	1	Schmitt
R12	Resistencia	15 kΩ	1	V_{ref}
R13	Resistencia	1 kΩ	1	V_{ref}
R14	Resistencia	1 kΩ	1	LED
D1–D5	Diodo de señal 1N4148	—	5	Rectificador, detector, LED
LED1	LED 5 mm (azul en el montaje)	—	1	Indicador
C1	Condensador de poliéster	1 µF	1	Detector
C2–C5	Cerámico de desacople	100 nF	4	Alimentación
C6, C7	Electrolítico	10 µF, 25 V	2	Alimentación

Las dos secciones sobrantes del segundo integrado se conectan como seguidores con la entrada no inversora a tierra, para que no oscilen.

6 Diseño y cálculos

6.1 Especificaciones

Tabla 2: Datos de partida (tomados del enunciado).

Parámetro	Valor
Alimentación	±12 V; saturación $V_{sat} \approx 10{,}5$ V (TL074)
Amplitud de entrada	0,5 a 2 V_{pp}; pulso con nivel bajo en 0 V ⇒ pico de 0,5 a 2 V
Ancho del pulso (QRS)	$w = 75$ ms
Frecuencia cardiaca	40 a 150 lpm (periodo de 1,5 s a 400 ms)
Polaridad	Onda R positiva o negativa
Salida	Un pulso por latido, con LED indicador

Los cálculos se hacen con $V_{sat} \approx 10{,}5$ V (TL074 a ±12 V). Con LM324 o LM741 los valores cambian pocos milivoltios (sección 10.2).

Orden del diseño. Las etapas se presentan en el orden en que las recorre la señal, pero se dimensionan en el orden en que dependen unas de otras, porque cada una usa el resultado de la anterior:

1. **Ganancia (etapa 1):** solo depende de la saturación y de la entrada máxima. Fija el rango de picos que verán las demás etapas.
2. **Rectificador (etapa 2):** ganancia unitaria; solo hay que fijar relaciones entre resistencias.

3. **Umbrales del Schmitt (etapa 4):** dependen del pico mínimo que deja la etapa 1 y del ruido.

4. **Constante de tiempo (etapa 3):** depende del pico máximo (etapa 1), de V_{TL} (etapa 4) y de los tiempos del QRS.

5. **Indicador LED (etapa 5):** depende solo de V_{sat}.

6.2 Diagrama de bloques

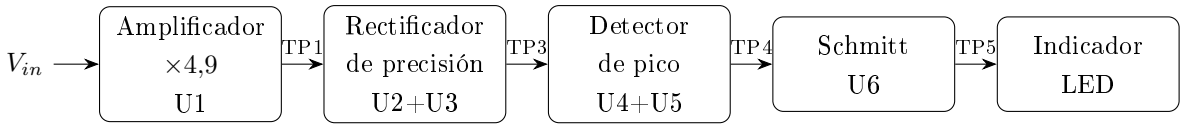


Figura 1: Diagrama de bloques del detector y puntos de prueba.

6.3 Esquema eléctrico

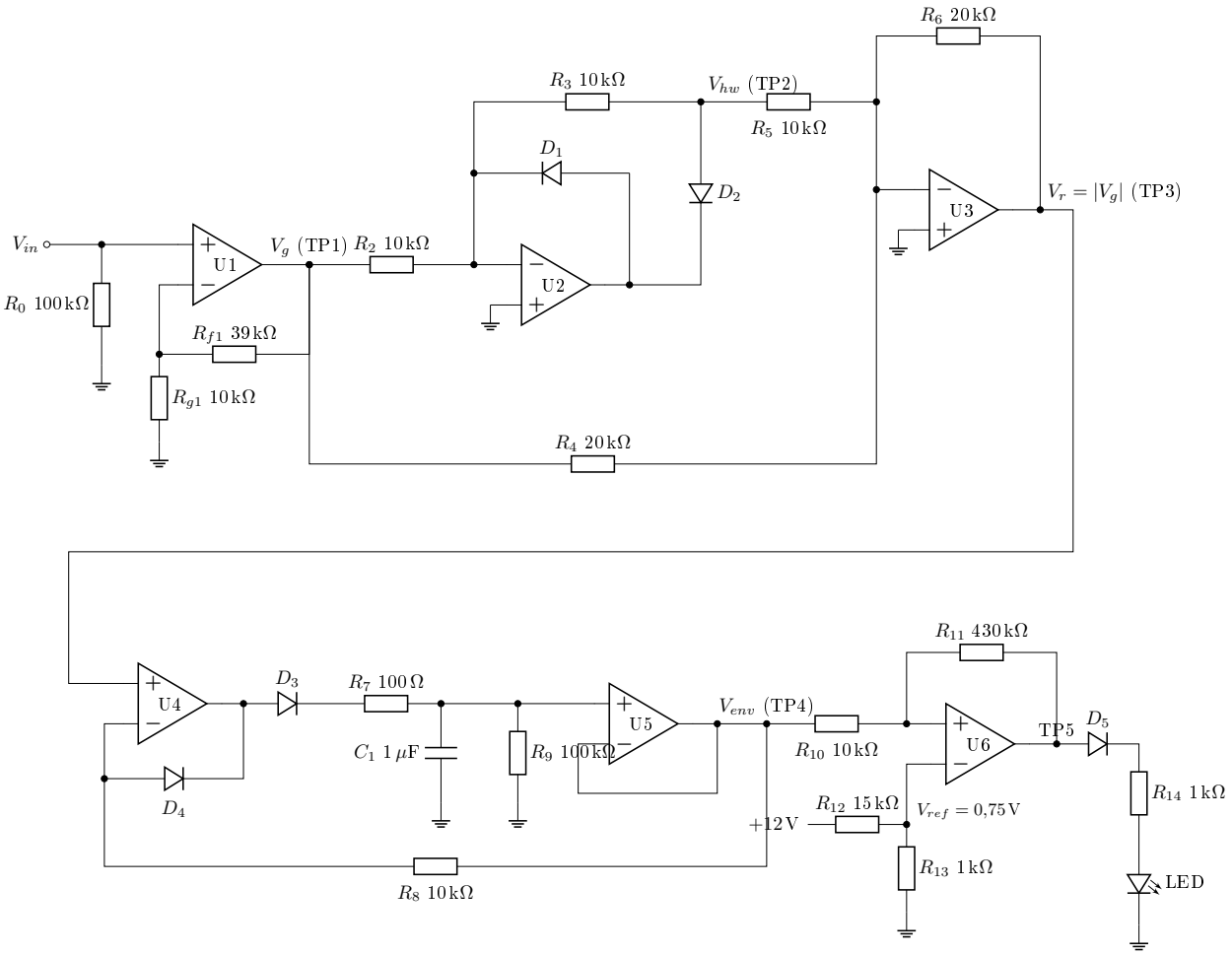


Figura 2: Esquema eléctrico completo. Alimentación de ±12 V y desacoples de 100 nF no dibujados.

La señal recorre la primera fila de izquierda a derecha y pasa a la segunda en TP3. Las conexiones de cada op-amp son:

1. **U1 (amplificador):** (+) ← entrada, con R0 a tierra; (−) ← Rg1 a tierra y Rf1 desde la salida. Salida = V_g (TP1).
2. **U2 (media onda):** (+) a tierra; (−) ← V_g por R2. D1: ánodo en la salida de U2, cátodo en (−). D2: cátodo en la salida de U2, ánodo en el nodo V_{hw}. R3 de (−) a V_{hw} (TP2).
3. **U3 (sumador):** (+) a tierra; (−) ← V_g por R4 y ← V_{hw} por R5; R6 de (−) a la salida. Salida = $V_r = |V_g|$ (TP3).
4. **U4 (detector):** (+) ← V_r. Salida → D3 → R7 → nodo de C1 (C1 y R9 en paralelo a tierra). (−) ← V_{env} por R8. D4: ánodo en (−), cátodo en la salida de U4.
5. **U5 (buffer):** seguidor; (+) ← nodo de C1, (−) unido a la salida. Salida = V_{env} (TP4).
6. **U6 (Schmitt):** (+) ← V_{env} por R10 y ← salida de U6 por R11. (−) ← V_{ref} (divisor R12 desde +12 V, R13 a tierra). Salida = TP5.
7. **Indicador:** TP5 → D5 → R14 → LED → tierra.

6.4 Etapa 1: amplificador no inversor (U1)

Esta etapa es la primera que se diseña: lleva la señal de entrada a un nivel cómodo para el resto del circuito, alejándola del ruido y de los offsets sin llegar a saturar.

Derivación. La entrada no inversora está conectada a la señal, así que $V_+ = V_{in}$. La inversora toma una fracción de la salida por el divisor Rf1–Rg1:

$$V_- = V_g \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{f1}} \tag{1}$$

Igualando $V_- = V_+ = V_{in}$ y despejando:

$$V_g = V_{in}\left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}}\right) = V_{in}\left(1 + \frac{39\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega}\right) = 4{,}9\,V_{in} \tag{2}$$

Elección de la ganancia. Al iniciar el diseño solo se conocen la entrada (picos de 0,5 a 2 V) y la saturación del op-amp ($V_{sat} \approx 10{,}5$ V); los umbrales del comparador todavía no existen. La entrada varía en una relación 4:1, así que no es posible dejar la señal grande y la pequeña en un nivel ideal a la vez. El criterio es **amplificar lo máximo posible sin que la señal más grande sature**, para que la más pequeña quede lo más lejos posible del ruido y de los offsets.

1. **Límite por saturación.** La entrada máxima es el pulso de $2\,V_{pp}$ con nivel bajo en 0 V, cuyo

pico es 2 V:

$$G \cdot 2\,\mathrm{V} \leq V_{sat} \;\Rightarrow\; G_{max} = \frac{10{,}5}{2} = 5{,}25 \tag{3}$$

Por encima de este valor el pulso sale recortado y el detector de pico deja de ver la amplitud real.

2. **Valor comercial.** Con $R_{g1} = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_{f1} = (G-1)R_{g1} \leq 42{,}5\,\mathrm{k\Omega}$. En la serie E12:

   - $R_{f1} = 39\,\mathrm{k\Omega} \Rightarrow G = 4{,}9$, un 7 % por debajo de la saturación.
   - $R_{f1} = 47\,\mathrm{k\Omega} \Rightarrow G = 5{,}7$, que satura.

   Se elige $G = 4{,}9$, la mayor ganancia comercial que no satura.

3. **Rango resultante.** La señal amplificada queda con picos de

$$V_{p,min} = 4{,}9 \cdot 0{,}5 = 2{,}45\,\mathrm{V}, \qquad V_{p,max} = 4{,}9 \cdot 2 = 9{,}8\,\mathrm{V} \tag{4}$$

   Estos valores son los datos de partida de las etapas siguientes.

4. **Requisito que se traslada al comparador.** Para detectar la señal más pequeña con un margen de 2 veces frente a ruido y tolerancias, el umbral de disparo del Schmitt deberá cumplir

$$V_{TH} \leq \frac{V_{p,min}}{2} = \frac{2{,}45}{2} = 1{,}22\,\mathrm{V} \tag{5}$$

   Esta condición se usa en la etapa 4.

La figura 3 muestra el planteamiento a mano de este criterio: el límite por saturación ($G \leq 5{,}25$), la elección de $G = 4{,}9$ con margen y la comprobación de los picos máximo (9,8 V) y mínimo (2,45 V) frente a V_{sat}.

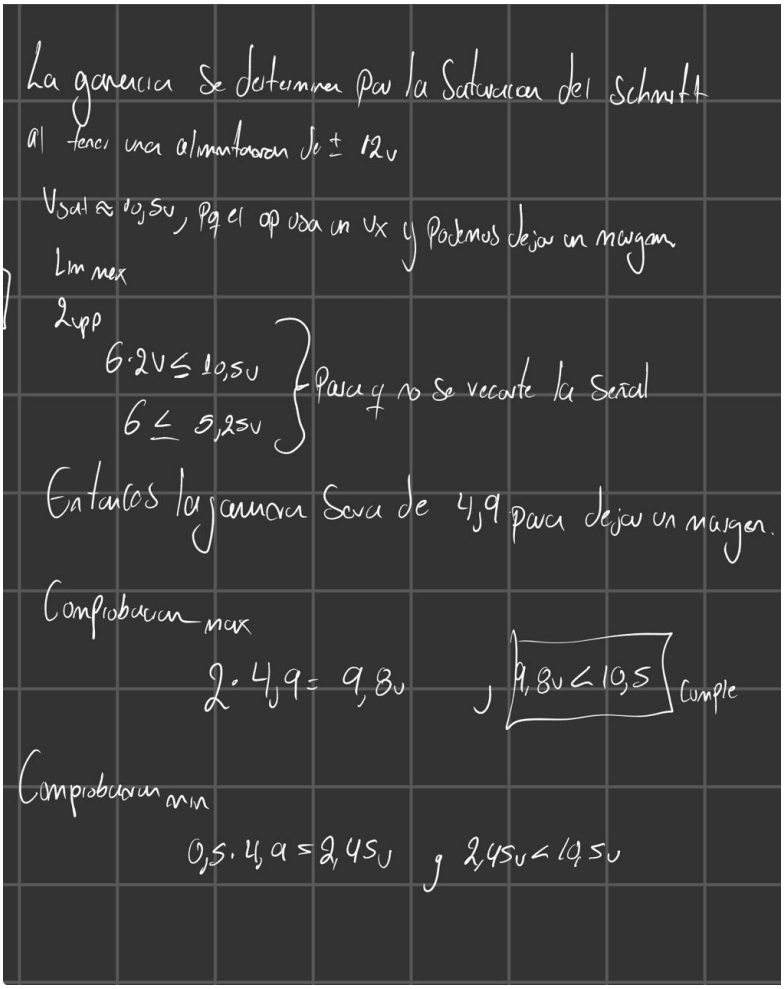


Figura 3: Planteamiento a mano: elección de la ganancia del amplificador no inversor a partir de la saturación.

Verificación. Con el Schmitt ya diseñado ($V_{TH} = 1{,}01\,\mathrm{V}$, etapa 4) se comprueba que la ganancia queda dentro de la ventana que imponen ambas etapas:

$$\underbrace{\frac{2 \cdot 1{,}01}{0{,}5}}_{4{,}04} \;\leq\; G = 4{,}9 \;\leq\; \underbrace{\frac{10{,}5}{2}}_{5{,}25} \tag{6}$$

No idealidades. Con ganancia en lazo abierto finita,

$$G_{real} = \frac{G}{1 + G/A_{ol}} = \frac{4{,}9}{1 + 4{,}9/200\,000} \approx 4{,}8999 \tag{7}$$

con un error de 0,0025 %. El ancho de banda es $f_{-3dB} = GBW/G$: 612 kHz con TL074 y 204 kHz con LM324. El flanco de 0 a 9,8 V tarda 0,75 µs con TL074 y 20 µs con LM324, despreciable frente a 75 ms. El generador (50 Ω) ve R0 = 100 kΩ: la atenuación es 0,9995.

Memoria de cálculo. La figura 4 reproduce el cálculo hecho a mano: con $R_{g1} = 10\,\text{k}\Omega$ y $A_v = 4{,}9$ se despeja $R_{f1} = (A_v - 1)R_{g1} = 39\,\text{k}\Omega$.

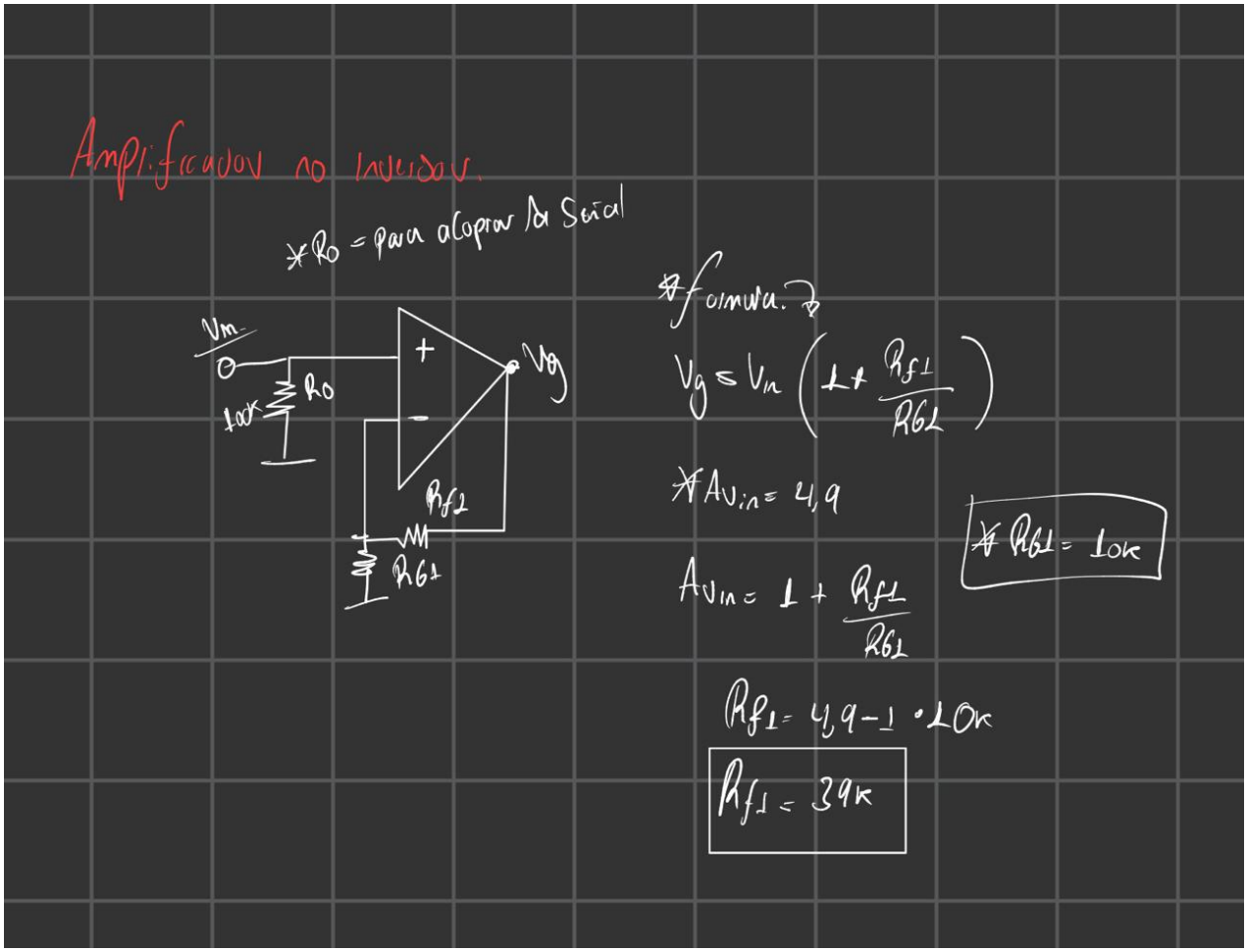


Figura 4: Memoria de cálculo a mano: amplificador no inversor (U1).

6.5 Etapa 2: rectificador de precisión de onda completa (U2 + U3)

La etapa entrega $V_r = |V_g|$ con ganancia 1 en ambas polaridades.

Semiciclo positivo ($V_g > 0$). La entrada (+) de U2 está a tierra, así que su entrada (−) es tierra virtual. Por R2 entra $i = V_g/R_2$; como no puede entrar al op-amp, sigue por R3 hacia el nodo V_{hw}. La salida de U2 baja, D2 conduce y D1 queda en inversa. Por la ley de corrientes en la entrada inversora:

$$\frac{V_g - 0}{R_2} = \frac{0 - V_{hw}}{R_3} \;\Rightarrow\; V_{hw} = -\frac{R_3}{R_2}V_g = -V_g \tag{8}$$

La salida de U2 queda una caída de diodo por debajo: $V_{hw} - 0{,}6\,\text{V}$. Esa caída no aparece en V_{hw} porque la señal se toma después de D2, dentro del lazo.

Semiciclo negativo ($V_g < 0$). La corriente por R2 sale del nodo; la salida de U2 sube hasta que D1 conduce y queda en $\approx +0{,}6\,\text{V}$, casi independiente de V_g. D2 queda en inversa, por R3 y R5 no circula corriente y $V_{hw} = 0$.

Sumador (U3). Con tierra virtual en su entrada $(-)$, la corriente por R6 es la suma de las que llegan por R4 y R5:

$$\frac{V_g}{R_4} + \frac{V_{hw}}{R_5} = -\frac{V_r}{R_6} \;\Rightarrow\; V_r = -\left(\frac{R_6}{R_4}V_g + \frac{R_6}{R_5}V_{hw}\right) = -\left(V_g + 2V_{hw}\right) \tag{9}$$

Sustituyendo cada semiciclo:

$$V_g > 0:\; V_r = -(V_g - 2V_g) = +V_g \qquad V_g < 0:\; V_r = -(V_g + 0) = -V_g \tag{10}$$

En ambos casos $V_r = |V_g|$. El camino por R4 lleva la señal completa (antes del rectificador) con peso 1; el camino por R5 lleva la media onda con peso 2, que en el semiciclo positivo anula el término equivocado y lo vuelve a sumar con el signo correcto.

Tabla 3: Tensiones y estado de los diodos con $V_g = \pm 4\,\text{V}$.

	$V_g = +4\,\text{V}$	$V_g = -4\,\text{V}$
Salida de U2	$-4{,}6\,\text{V}$	$\approx +0{,}62\,\text{V}$
D1 / D2	Corte / conduce	Conduce / corte
V_{hw} (TP2)	$-4\,\text{V}$	$0\,\text{V}$
Corriente por D2	$0{,}8\,\text{mA}$ (R3 + R5)	0
V_r (TP3)	$+4\,\text{V}$	$+4\,\text{V}$

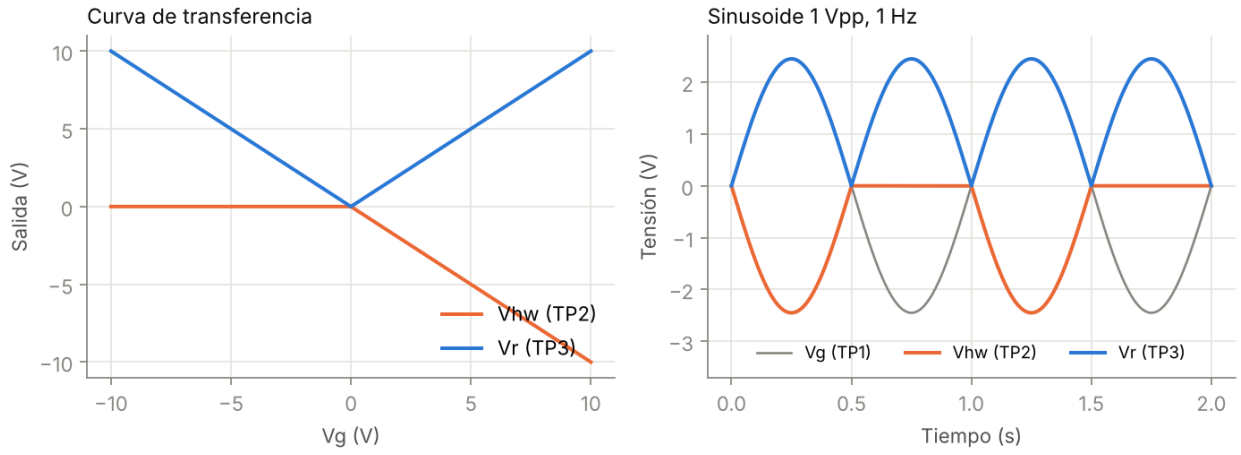


Figura 5: Rectificador: curva de transferencia (izquierda) y formas de onda con una sinusoide (derecha).

Zona muerta y transición. Para que el diodo conduzca basta una diferencia entre entradas de

$$V_{zona\,muerta} = \frac{V_D}{A_{ol}} = \frac{0{,}6\,\mathrm{V}}{200\,000} = 3\,\mu\mathrm{V} \tag{11}$$

D1 evita que U2 se sature: sin él, en el semiciclo negativo el lazo quedaría abierto y la salida subiría a +10,5 V. Con D1 la salida solo salta 1,2 V en cada cruce por cero, lo que tarda 0,09 µs con TL074 y 2,4 µs con LM324.

Sensibilidad a tolerancias. Sin suponer resistencias iguales:

$$G_+ = \frac{R_6}{R_5}\cdot\frac{R_3}{R_2} - \frac{R_6}{R_4}, \qquad G_- = \frac{R_6}{R_4} \tag{12}$$

G_+ es la resta $2-1$, que arrastra completo el error de cada término. Evaluando las 32 combinaciones de ±tolerancia y una simulación Monte Carlo de 20 000 circuitos:

Tabla 4: Diferencia entre las ganancias de cada semiciclo según la tolerancia.

Resistencias	Peor caso $\lvert G_+ - G_-\rvert / G_-$	Percentil 95
1 %	8,2 %	2,6 %
5 %	44 %	13 %

Memoria de cálculo. Las figuras 6 y 7 muestran el análisis a mano de la media onda en cada semiciclo (con el ejemplo $V_g = \pm 4\,\mathrm{V}$) y del sumador, de donde salen las condiciones $R_3 = R_2$, $R_6 = R_4$ y $R_6 = 2R_5$.

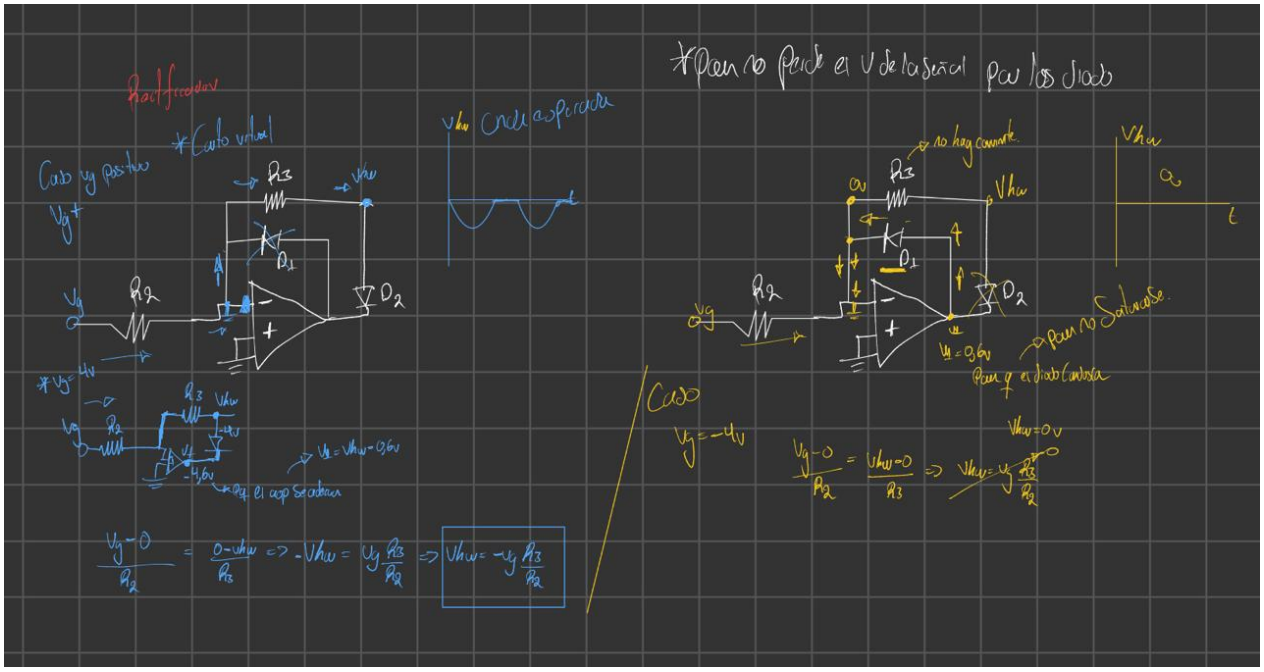


Figura 6: Memoria de cálculo a mano: rectificador de media onda (U2) con V_g positivo y negativo.

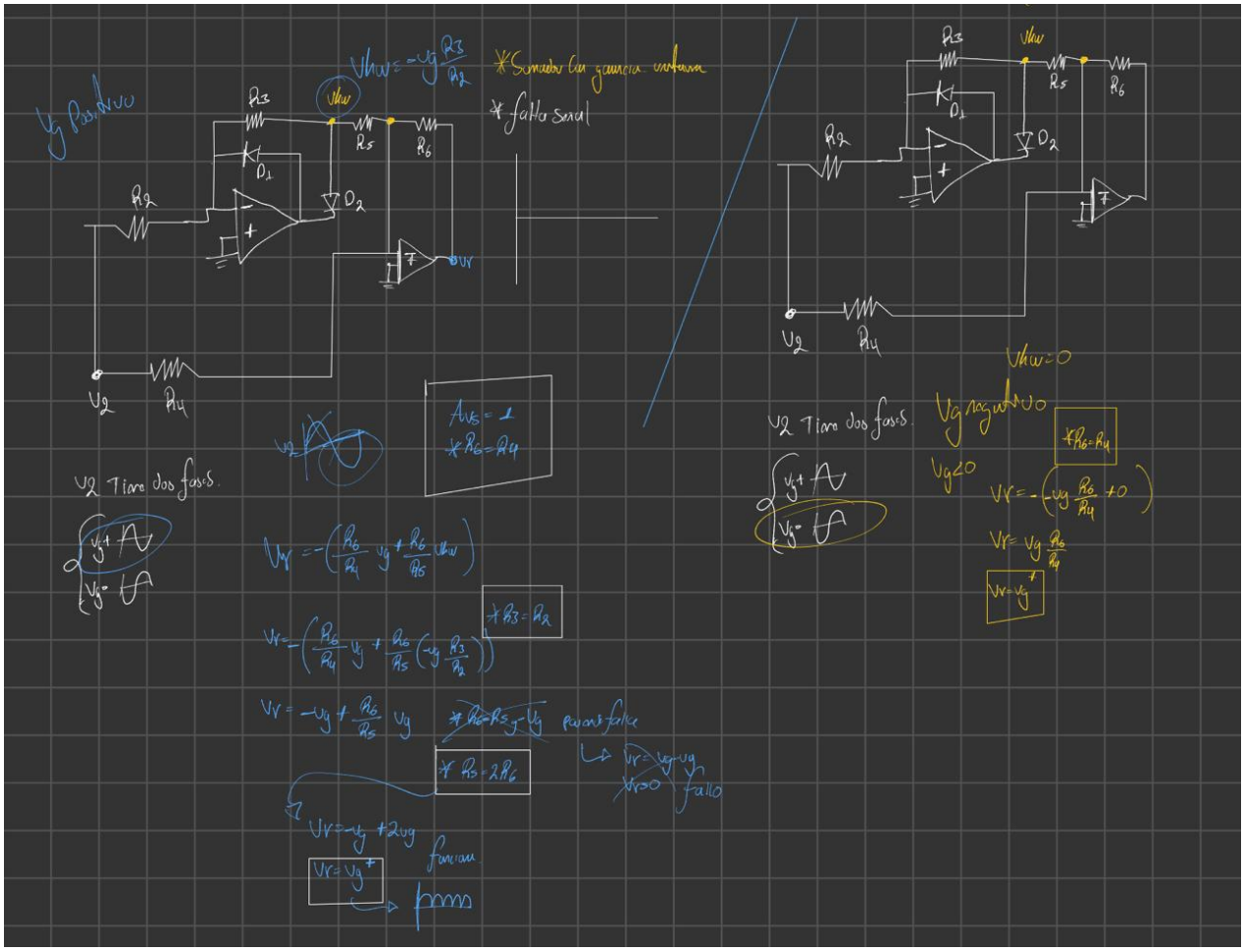


Figura 7: Memoria de cálculo a mano: sumador inversor (U3) y condiciones sobre R4, R5 y R6.

6.6 Etapa 3: detector de pico (U4 + U5, C1, R9)

El detector sigue la subida de V_r en menos de 1 ms, la mantiene mientras dura el pulso y luego descarga C1 con $\tau = 100\,\text{ms}$.

Tabla 5: Datos de partida del detector de pico.

Dato	Valor	Origen
Pico de V_r	2,45 a 9,8 V	Entrada de 0,5 a $2\,V_{pp}$ por la ganancia de 4,9
Ancho del pulso (w)	75 ms	Pulso de prueba, similar a un QRS
Separación entre lóbulos del QRS	≈ 20 ms	Tiempo típico entre las ondas R y S
Caída máxima entre lóbulos	20 %	Criterio de diseño
Frecuencia cardiaca máxima	150 lpm ($T = 400$ ms)	Rango de diseño
Umbral de liberación	$V_{TL} = 0{,}52$ V	Etapa 4
Corriente máxima del op-amp	≈ 20 mA	Hoja de datos
Corriente de polarización	≈ 80 nA	Hoja de datos del 741 (peor caso)

6.6.1 Funcionamiento

Carga ($V_r > V_{env}$). U4 compara V_r (entrada +) con V_{env}, que le llega por R8 desde el buffer U5 (entrada −). Si V_r es mayor, la salida de U4 sube, D3 conduce y C1 se carga por R7 hasta $V_{env} = V_r$. Como R8 toma la tensión después de D3, la caída del diodo queda dentro del lazo: la salida de U4 se coloca $\approx 0{,}5$ V por encima de V_{env} y V_{env} sale igual a V_r. La carga la limita la corriente máxima del op-amp:

$$\frac{dV_{env}}{dt} = \frac{I_{max}}{C_1} = \frac{20\,\text{mA}}{1\,\mu\text{F}} = 20\,\text{V/ms} \tag{13}$$

Llegar a 9,8 V toma $\approx 0{,}5$ ms.

Descarga ($V_r < V_{env}$). Al terminar el pulso V_r cae a cero de inmediato, pero C1 no puede cambiar su tensión de golpe. D3 queda en inversa y la entrada del buffer no consume corriente, así que C1 solo se descarga por R9:

$$C_1 \frac{dV_{env}}{dt} = -\frac{V_{env}}{R_9} \;\Rightarrow\; V_{env}(t) = V_p\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R_9 C_1 \tag{14}$$

D4 cierra el lazo de U4: su entrada (−) queda en $V_r = 0$ y su salida en $\approx -0{,}6$ V, sin saturarse. La diferencia entre V_{env} y esa entrada cae en R8 (0,4 mA con $V_{env} = 4$ V), y esa corriente la entrega el buffer, no C1.

Función del buffer. U5 es un seguidor ($V_{out} = V_{in}$, impedancia de entrada del orden de $10^{11}\,\Omega$). Sin él, C1 se descargaría también por R8 y τ caería a $(R_9 \parallel R_8)C_1 \approx 9$ ms; la envolvente bajaría entre los lóbulos del QRS y un latido daría varios pulsos.

Tiempo hasta liberar el comparador. De $V_p\, e^{-t/\tau} = V_{TL}$:

$$t_{desc} = \tau \, \ln \frac{V_p}{V_{TL}} \tag{15}$$

Tabla 6: Tiempo de descarga y ancho del pulso de salida.

Entrada	V_p	t_{desc}	Ancho de salida ($w + t_{desc}$)
0,5 V_{pp}	2,45 V	154 ms	229 ms
1 V_{pp}	4,90 V	224 ms	299 ms
2 V_{pp}	9,80 V	293 ms	368 ms

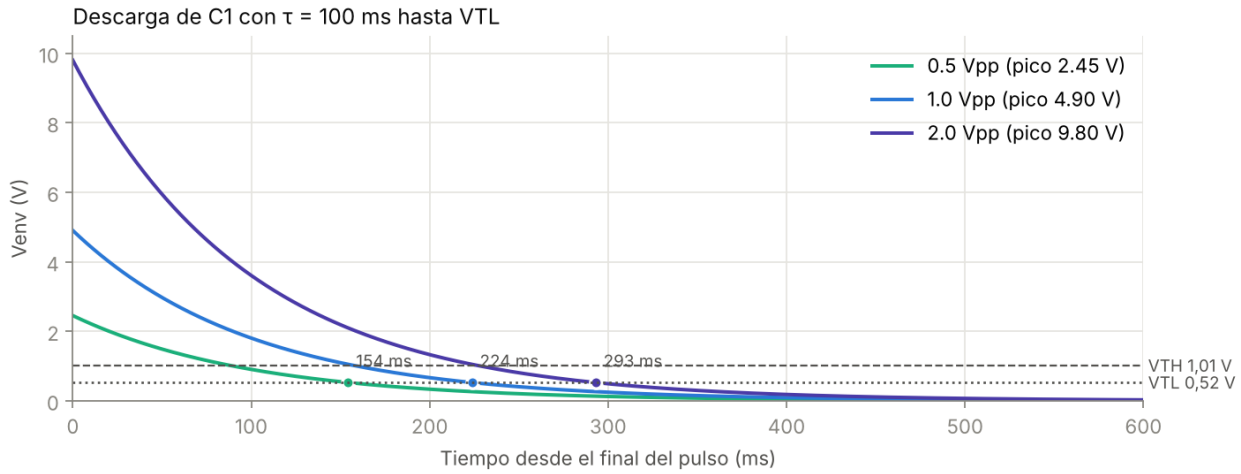


Figura 8: Descarga de C1 hasta V_{TL} para las tres amplitudes.

6.6.2 Diseño de los componentes

Límite inferior de τ. El QRS no es un pulso único: sus lóbulos (Q, R y S) están separados unos 20 ms y el complejo completo dura de 80 a 120 ms en un adulto [4]. Entre lóbulos la envolvente no debe perder más del 20 % (criterio de diseño), para que el comparador no se libere en medio del complejo y cuente un latido dos veces:

$$e^{-20\,\text{ms}/\tau} > 0{,}8 \;\Rightarrow\; \tau > \frac{20\,\text{ms}}{\ln(1/0{,}8)} \approx 90\,\text{ms} \tag{16}$$

Condición de descarga. La condición para el límite superior se deduce siguiendo un latido completo:

1. **Carga.** Llega el pulso y C1 se carga al pico V_p en $\approx 0{,}1$ ms (R_7C_1). V_{env} supera V_{TH} y la salida del Schmitt sube.

2. **Retención.** Mientras dura el pulso (w), U4 mantiene C1 en V_p.

3. **Descarga.** Al terminar el pulso, D3 se bloquea y C1 se descarga solo por R9, con la respuesta natural de un circuito RC [1, 3]: $V_{env}(t) = V_p\, e^{-t/\tau}$.

4. **Liberación.** El Schmitt vuelve a bajo cuando $V_{env} = V_{TL}$ [1], lo que ocurre después del tiempo de descarga $t_{desc} = \tau \ln(V_p/V_{TL})$ de la ecuación (15).

Desde que empieza un latido hasta que el comparador queda listo para el siguiente pasan $w + t_{desc}$. Si el siguiente latido llega antes, V_{env} sigue por encima de V_{TL}, la salida no baja y los dos latidos se cuentan como uno. La condición para detectar cada latido por separado es entonces

$$w + \tau \ln \frac{V_p}{V_{TL}} < T = \frac{60}{FC} \tag{17}$$

Este tiempo cumple la misma función que el *periodo refractario* de los detectores de QRS por software, que ignoran cualquier evento durante unos 200 ms después de cada latido [5]. Aquí el periodo refractario no se programa: lo fijan τ, V_p y V_{TL}.

Límite superior de τ. El peor caso es el pico más alto (9,8 V, que tarda más en descargarse) a la frecuencia más alta del enunciado (150 lpm, $T = 400$ ms). Con $V_{TL} = 0{,}52$ V (etapa 4) en la ecuación (17):

$$75\,\text{ms} + \tau \ln \frac{9{,}8}{0{,}52} < 400\,\text{ms} \;\Rightarrow\; \tau < \frac{325\,\text{ms}}{2{,}94} \approx 110\,\text{ms} \tag{18}$$

Se elige el punto medio de la ventana 90 ms to 110 ms, $\tau = 100$ ms.

Frecuencia cardiaca máxima. Despejando FC de la ecuación (17) se obtiene la frecuencia máxima que el circuito puede contar para cualquier amplitud:

$$FC_{max} = \frac{60}{w + \tau \ln(V_p/V_{TL})}\ \text{lpm} \tag{19}$$

Tabla 7: Frecuencia cardiaca máxima con $\tau = 100$ ms, $w = 75$ ms y $V_{TL} = 0{,}523$ V.

Entrada	V_p	V_p/V_{TL}	$t_{desc} = \tau \ln(V_p/V_{TL})$	$w + t_{desc}$	FC_{max}
0,5 V_{pp}	2,45 V	4,68	154 ms	229 ms	262 lpm
1 V_{pp}	4,9 V	9,37	224 ms	299 ms	201 lpm
2 V_{pp}	9,8 V	18,7	293 ms	368 ms	163 lpm

Ejemplo con 2 V_{pp}: $t_{desc} = 0{,}1 \ln(18{,}7) = 0{,}293$ s, $w + t_{desc} = 0{,}368$ s y $FC_{max} = 60/0{,}368 = 163$ lpm. Cuanto mayor es el pico, más tarda C1 en bajar hasta V_{TL}, por eso la frecuencia máxima disminuye con la amplitud. En todos los casos queda por encima de los 150 lpm del enunciado.

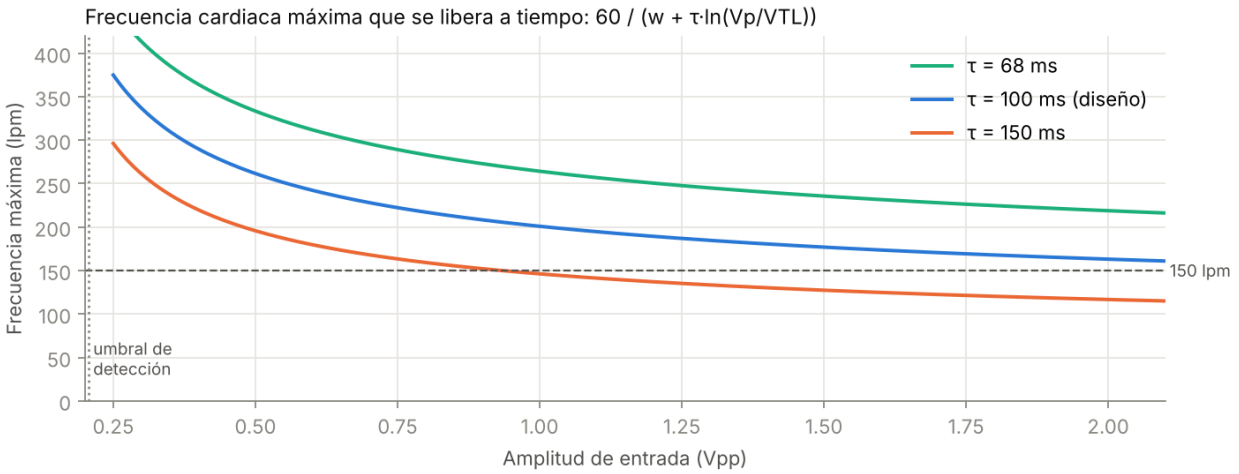


Figura 9: Frecuencia cardiaca máxima frente a la amplitud de entrada para tres valores de τ.

C1 y R9. El producto de 100 ms admite varias combinaciones:

Tabla 8: Opciones para formar $\tau = 100\,\text{ms}$.

C1	R9	Resultado
10 µF	10 kΩ	Descartado: un electrolítico tiene fugas de µA y ±20 % de tolerancia
1 µF	100 kΩ	Elegido: poliéster estable; error por polarización $80\,\text{nA} \times 100\,\text{k}\Omega = 8\,\text{mV}$
100 nF	1 MΩ	Descartado: error por polarización de 80 mV, el 15 % de V_{TL}

R7 y R8. R7 debe dar una carga mucho más rápida que la subida del QRS ($\tau_c = R_7 C_1 \leq 1\,\text{ms}$, es decir $R_7 \leq 1\,\text{k}\Omega$) y aislar al op-amp de la carga capacitiva (más de $\approx 50\,\Omega$); se eligió 100 Ω. Por R8 circula durante la descarga $(V_{env} - V_r)/R_8$, como máximo 0,98 mA con 10 kΩ; con resistencias de MΩ la corriente de polarización crearía errores de decenas de mV. Su rango útil es de 1 kΩ a 100 kΩ y se eligió 10 kΩ.

Tabla 9: Resumen del dimensionamiento del detector.

Componente	Condición que lo fija	Rango válido	Valor
$\tau = R_9 C_1$	Fundir el QRS y liberarse a 150 lpm	90–110 ms	100 ms
C1	Película estable	—	1 µF
R9	τ / C_1	—	100 kΩ
R7	Carga rápida y estabilidad	100 Ω–1 kΩ	100 Ω
R8	Corriente del buffer y polarización	1 kΩ–100 kΩ	10 kΩ

6.6.3 Comportamiento con sinusoide

Con $V_r = A|\sin \omega t|$ la envolvente sigue a la señal mientras esta cae más despacio que la exponencial y se separa cuando $\tan \varphi < \omega\tau$. En el cruce por cero queda aproximadamente en

$$V_{env,min} \approx A \sin \varphi_0 \, e^{-\varphi_0/(\omega\tau)}, \qquad \varphi_0 = \arctan(\omega\tau) \tag{20}$$

Con $A = 4{,}9\,\mathrm{V}$: a $0{,}5\,\mathrm{Hz}$, $V_{env,min} \approx 0{,}56\,\mathrm{V}$ (la simulación da $0{,}42\,\mathrm{V}$) y se ven dos pulsos por ciclo; a $1\,\mathrm{Hz}$, $V_{env,min} \approx 1{,}07\,\mathrm{V} > V_{TL}$ y el comparador se queda en alto. Por eso la prueba con sinusoide se hace a $0{,}5\,\mathrm{Hz}$.

Memoria de cálculo. La figura 10 recoge el análisis a mano de la carga y la descarga, la ecuación de $V_{env}(t)$ y el cálculo de $C_1 = 1\,\mu\mathrm{F}$ y $R_9 = 100\,\mathrm{k}\Omega$.

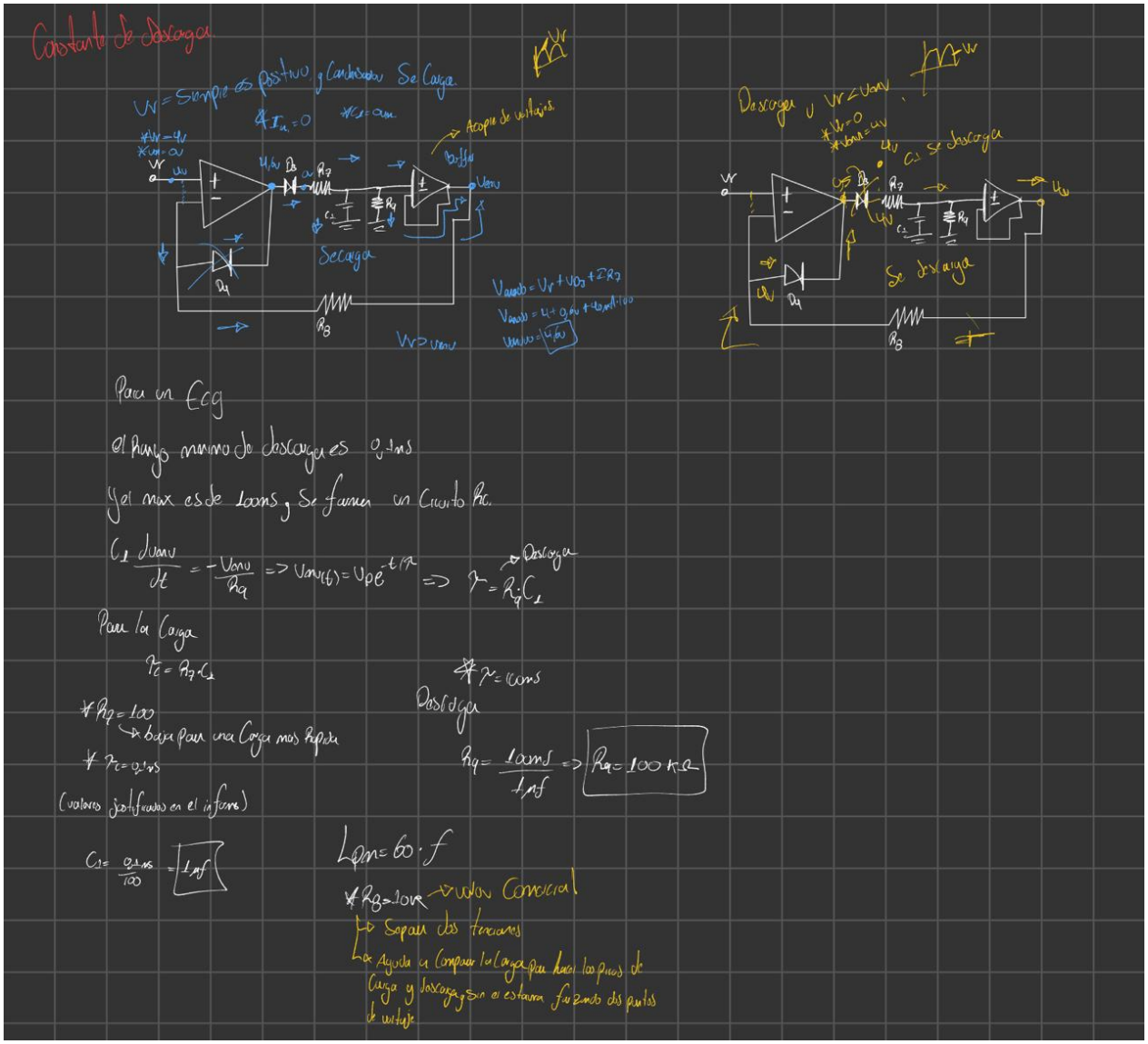


Figura 10: Memoria de cálculo a mano: detector de pico (U4, U5), carga, descarga y constante de tiempo.

6.7 Etapa 4: comparador Schmitt no inversor (U6)

Elección de los umbrales. Esta etapa se diseña justo después de la etapa 1, porque sus umbrales dependen del pico mínimo de la señal amplificada ($V_{p,min} = 2{,}45\,\text{V}$) y la etapa 3 necesita conocer V_{TL}. Los umbrales se eligen con margen respecto a las señales:

- $V_{TH} \approx 1\,\text{V}$, que cumple la condición (5) ($V_{TH} \leq 1{,}22\,\text{V}$): queda a la mitad o menos del pico mínimo con pulso (2,45 V) y por debajo del pico de la sinusoide de $0{,}5\,\text{V}_{\text{pp}}$ (1,22 V).
- $V_{TL} \approx 0{,}5\,\text{V}$, muy por encima del offset acumulado en V_{env} (decenas de mV) y por debajo de la onda T.
- $\Delta V \approx 0{,}5\,\text{V}$, unas diez veces el ruido esperado sobre la envolvente.

Ecuaciones. U6 no tiene realimentación negativa: su salida está siempre en $\pm V_{sat}$ y no hay corto virtual. Por superposición, con $k = R_{10}/R_{11}$:

$$V_+ = V_{env}\,\frac{R_{11}}{R_{10}+R_{11}} + V_o\,\frac{R_{10}}{R_{10}+R_{11}} \tag{21}$$

La salida conmuta cuando $V_+ = V_{ref}$:

$$V_{env} = V_{ref}(1+k) - V_o\,k \tag{22}$$

Con $V_o = -V_{sat}$ (antes del latido) y $V_o = +V_{sat}$ (durante el latido):

$$V_{TH} = V_{ref}(1+k) + V_{sat}\,k, \qquad V_{TL} = V_{ref}(1+k) - V_{sat}\,k \tag{23}$$

$$\Delta V = V_{TH} - V_{TL} = 2V_{sat}\,k, \qquad V_c = \frac{V_{TH}+V_{TL}}{2} = V_{ref}(1+k) \tag{24}$$

Dimensionamiento.

1. $k = \Delta V/(2V_{sat}) = 0{,}5/21 = 0{,}0238$. Con $R_{10} = 10\,\text{k}\Omega$: $R_{11} = R_{10}/k = 420\,\text{k}\Omega \to 430\,\text{k}\Omega$ (E24), $k = 0{,}02326$.
2. $V_{ref} = V_c/(1+k) \approx 0{,}75\,\text{V}$. Con el divisor desde $+12\,\text{V}$: $R_{13}/(R_{12}+R_{13}) = 1/16$, es decir $R_{12} = 15\,\text{k}\Omega$ y $R_{13} = 1\,\text{k}\Omega$.

Con los valores comerciales:

$$V_{TH} = 0{,}750(1{,}02326) + 10{,}5(0{,}02326) = 0{,}767 + 0{,}244 = 1{,}012\,\text{V} \tag{25}$$

$$V_{TL} = 0{,}767 - 0{,}244 = 0{,}523\,\text{V}, \qquad \Delta V = 0{,}488\,\text{V} \tag{26}$$

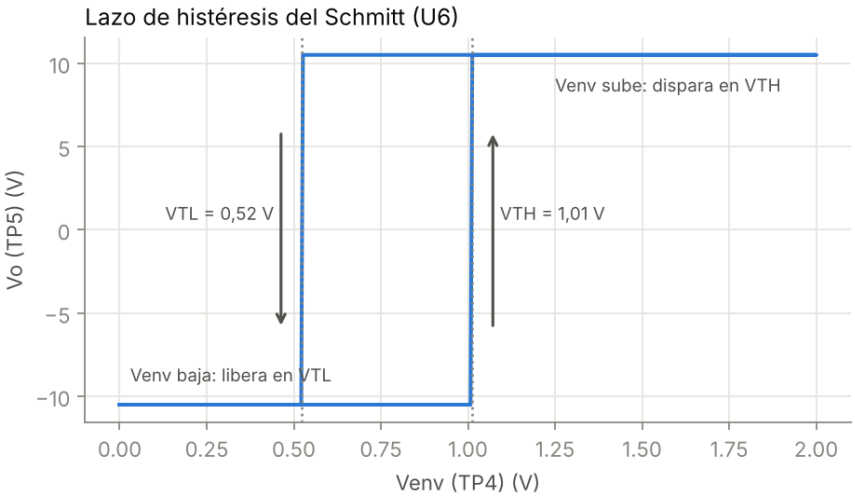


Figura 11: Lazo de histéresis del comparador: V_o frente a V_{env}.

Realimentación regenerativa. Al disparar, el término $V_o\,k$ cambia de $-0{,}244\,\mathrm{V}$ a $+0{,}244\,\mathrm{V}$ y V_+ salta de $0{,}75\,\mathrm{V}$ a $1{,}228\,\mathrm{V}$, muy lejos de V_{ref}. Por eso el ruido no puede devolver la salida. La corriente por R11 y R10 (unos $15\,\mu\mathrm{A}$) la entrega el buffer U5, de modo que no altera la descarga de C1.

Sensibilidad. Un voltio de cambio en V_{sat} mueve cada umbral $23\,\mathrm{mV}$; un error de $\pm 5\,\%$ en el riel de $+12\,\mathrm{V}$ los mueve $\pm 38\,\mathrm{mV}$.

Memoria de cálculo. La figura 12 muestra el cálculo a mano de los umbrales, de R_{11} a partir de la histéresis, del divisor R_{12}–R_{13} y la verificación de V_{TH} y V_{TL}.

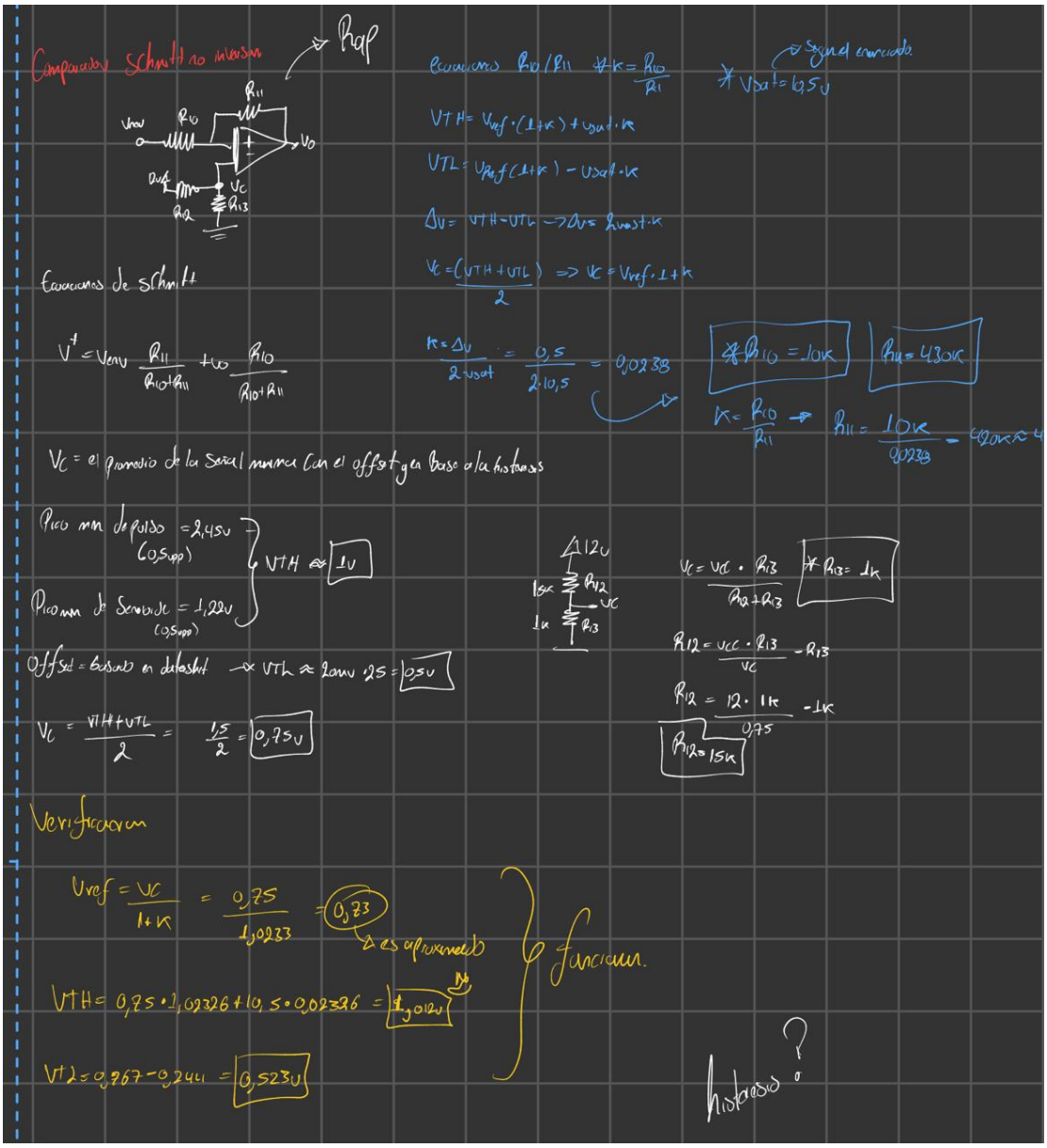


Figura 12: Memoria de cálculo a mano: comparador Schmitt no inversor (U6) y divisor de referencia.

6.8 Etapa 5: indicador LED

Con $V_o = +10{,}5\,\mathrm{V}$ conducen D5 y el LED:

$$I_{LED} = \frac{V_{sat} - V_{D5} - V_{LED}}{R_{14}} = \frac{10{,}5 - 0{,}7 - 2{,}0}{1\,\mathrm{k\Omega}} = 7{,}8\,\mathrm{mA} \tag{27}$$

La caída de D5 (0,7 V) es la de un diodo de silicio a corriente de mA, y la del LED rojo (2 V) es dato de su hoja de datos. Con $V_o = -10{,}5\,\mathrm{V}$, D5 bloquea la tensión inversa (el 1N4148 soporta 100 V) y protege al LED, que solo tolera unos 5 V en inversa.

En el montaje se usó un LED azul, cuya caída es de unos 3 V; con el nivel alto medido de 11,1 V la corriente queda en $(11{,}1 - 0{,}7 - 3{,}0)/1\,\mathrm{k\Omega} \approx 7{,}4\,\mathrm{mA}$, prácticamente la misma del diseño.

La frecuencia cardiaca se obtiene contando los flancos de subida de TP5: $FC = 60/T_{RR}$, con T_{RR} el tiempo entre dos flancos.

7 Simulación

7.1 Simulación por comportamiento (Python)

Cada etapa se programó con las ecuaciones de la sección anterior a 20 000 muestras por segundo (código en el anexo A): ganancia de 4,9 con recorte en $\pm 10{,}5\,\mathrm{V}$, rectificación ideal, carga con $\tau_c = 0{,}1\,\mathrm{ms}$ y descarga exponencial con $\tau = 100\,\mathrm{ms}$, y comparador con estado. No incluye slew rate ni caída de los diodos, que a estas frecuencias pesan menos del 1 %.

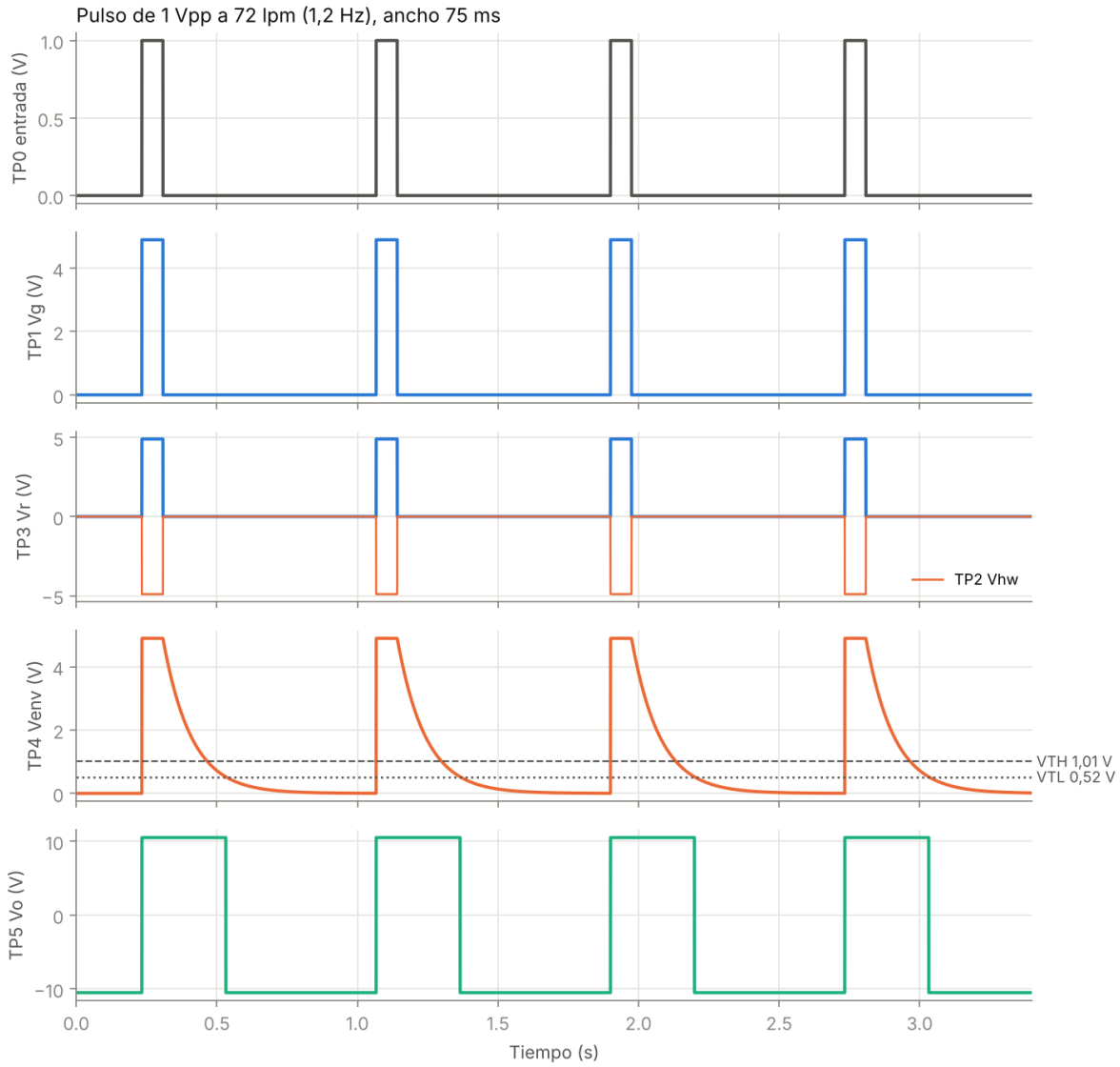


Figura 13: Formas de onda en TP0 a TP5 con un pulso de $1\,V_{pp}$ a 72 lpm.

Tabla 10: Barrido de frecuencia y amplitud con pulso (polaridad positiva y negativa dieron resultados idénticos).

FC (lpm)	Entrada (V_{pp})	Latidos	Detectados	Ancho (ms)	Pico V_{env} (V)	V_{env} previo (V)
40	0,5	6	6	229	2,45	0,00
40	1,0	6	6	299	4,90	0,00
40	2,0	6	6	368	9,79	0,00
72	0,5	12	12	229	2,45	0,00
72	1,0	12	12	299	4,90	0,00
72	2,0	12	12	368	9,79	0,00
120	0,5	20	20	229	2,45	0,03
120	1,0	20	20	299	4,90	0,07

FC (lpm)	Entrada (V_{pp})	Latidos	Detectados	Ancho (ms)	Pico V_{env} (V)	V_{env} previo (V)
120	2,0	20	20	368	9,79	0,14
150	0,5	25	25	229	2,45	0,09
150	1,0	25	25	299	4,90	0,19
150	2,0	25	25	368	9,79	0,38
180	0,5	30	30	229	2,45	0,18
180	1,0	30	30	299	4,90	0,37
180	2,0	30	1 (fijo en alto)	—	9,79	0,74

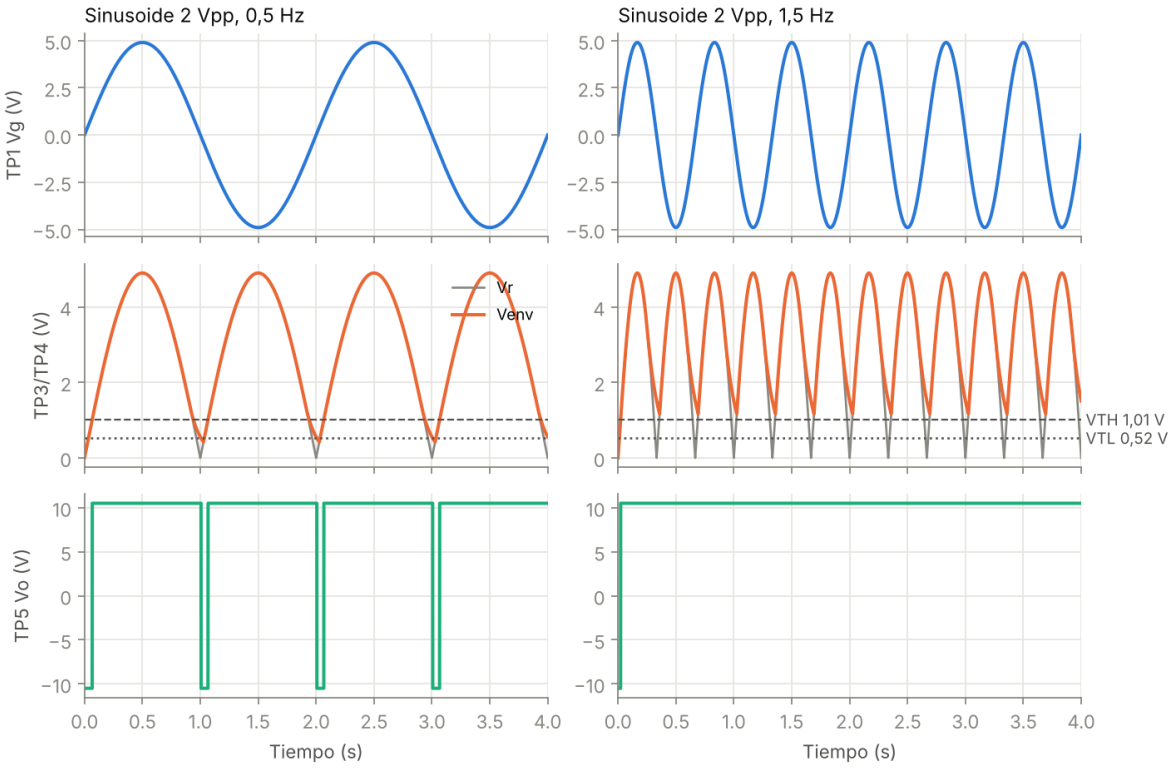


Figura 14: Sinusoide de 2 V_{pp} a 0,5 Hz (dos pulsos por ciclo) y a 1,5 Hz (salida fija en alto).

Tabla 11: Resultados con sinusoide (entre paréntesis, mínimo de V_{env}).

Frecuencia	0,5 V_{pp}	1 V_{pp}	2 V_{pp}
0,5 Hz	2 pulsos/ciclo (0,11 V)	2 pulsos/ciclo (0,21 V)	2 pulsos/ciclo (0,42 V)
1,0 Hz	2 pulsos/ciclo (0,20 V)	2 pulsos/ciclo (0,41 V)	Fijo en alto (0,82 V)
1,5 Hz	2 pulsos/ciclo (0,29 V)	Fijo en alto (0,58 V)	Fijo en alto (1,17 V)

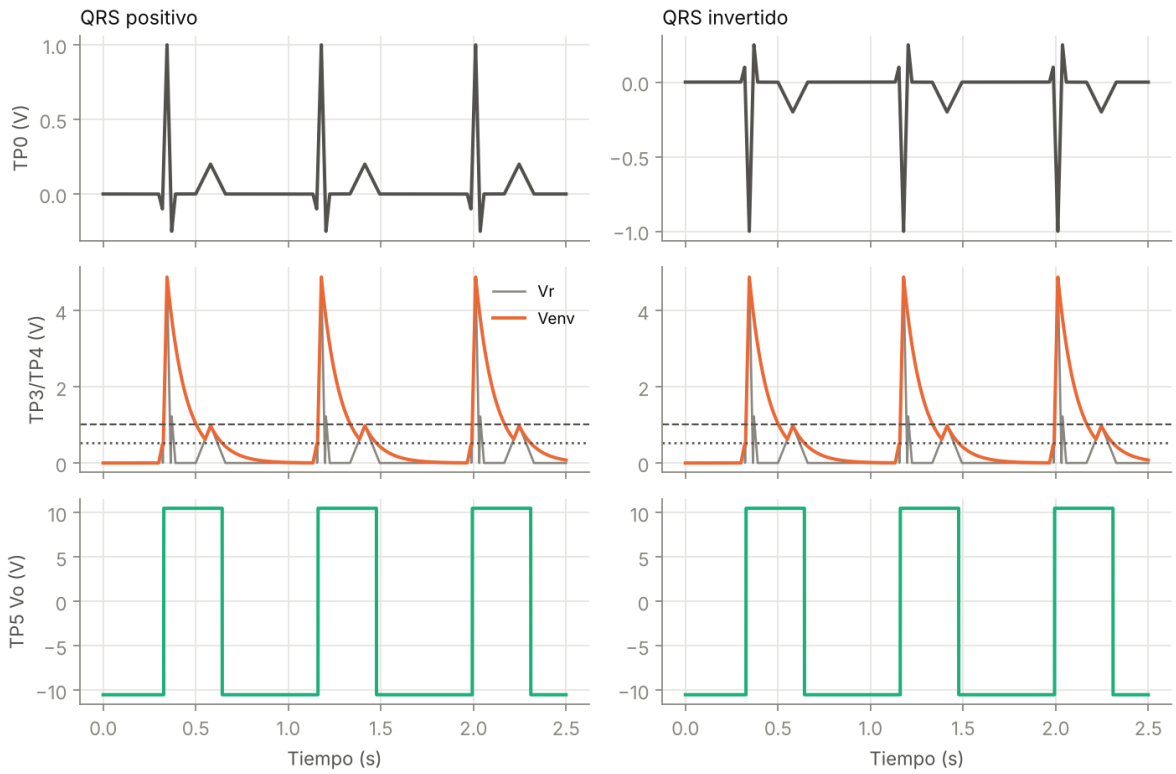


Figura 15: Latido sintético con QRS positivo e invertido: un solo pulso por latido en ambos casos.

Con un latido sintético (QRS de 1 V con ondas Q y S negativas y onda T de 0,2 V) el circuito da un pulso por latido en ambas polaridades. La onda T llega a 0,98 V después de la ganancia, justo por debajo de V_{TH}, y cae mientras V_{env} sigue sobre V_{TL}, así que solo alarga el pulso.

7.2 Simulación en Proteus

Modelo de op-amp. En Proteus se usó el modelo LM741 (un amplificador por integrado, pin 7 a +12 V y pin 4 a −12 V). A las frecuencias de este circuito sus parámetros relevantes (slew rate de 0,5 V/µs, $V_{sat} \approx \pm 10$ V, corriente de polarización de unos 80 nA) son equivalentes a los del LM324 y el TL074 del montaje.

Esquema simulado. La figura 16 muestra el circuito montado en Proteus. Los nombres de los integrados los asignó el programa y no coinciden con los del informe; la equivalencia está en la tabla 12. El canal D del osciloscopio está conectado después de D5 (nodo del LED), por eso en las capturas el nivel bajo de la salida se lee como 0 V en lugar de $-V_{sat}$.

Tabla 12: Equivalencia entre la numeración del informe y la de Proteus.

Función	Informe	Proteus
Amplificador	U1	U1
Media onda	U2	U5
Sumador	U3	U4
Detector	U4	U9
Buffer	U5	U2
Schmitt	U6	U7
LED	LED1	D6 (LED-AQUA)

Fuentes de prueba.

- **PULSE:** nivel bajo 0 V; nivel alto 0,5, 1 o 2 V (-1 V para la polaridad negativa); flancos de 10 µs; ancho del 9 % del periodo o fijo de 75 ms. Las capturas de resultados se tomaron a 0,5 Hz con 9 % (180 ms).
- **SINE:** offset 0, amplitud pico a pico de 0,5 a 2 V, frecuencia 0,5 Hz (y 1 o 1,5 Hz para mostrar el límite de τ).
- **FILE:** archivo de texto con 12 latidos sintéticos (tiempo y tensión), con la opción *Repeat Waveform* activada.

Instrumentos. Osciloscopio virtual con A en la entrada o TP1, B en TP3, C en TP4 y D en TP5, todos con acople DC; base de tiempo de 200 ms/div (500 ms/div para la sinusoide) y disparo por flanco de subida en el canal A.

Escalado de frecuencia. Si la simulación en tiempo real es lenta, todas las frecuencias se multiplican por k y C1 se divide por k (es el único componente que fija tiempos). Con $k = 10$: pulso de 12 Hz, C1 = 100 nF; los tiempos medidos se multiplican por 10.

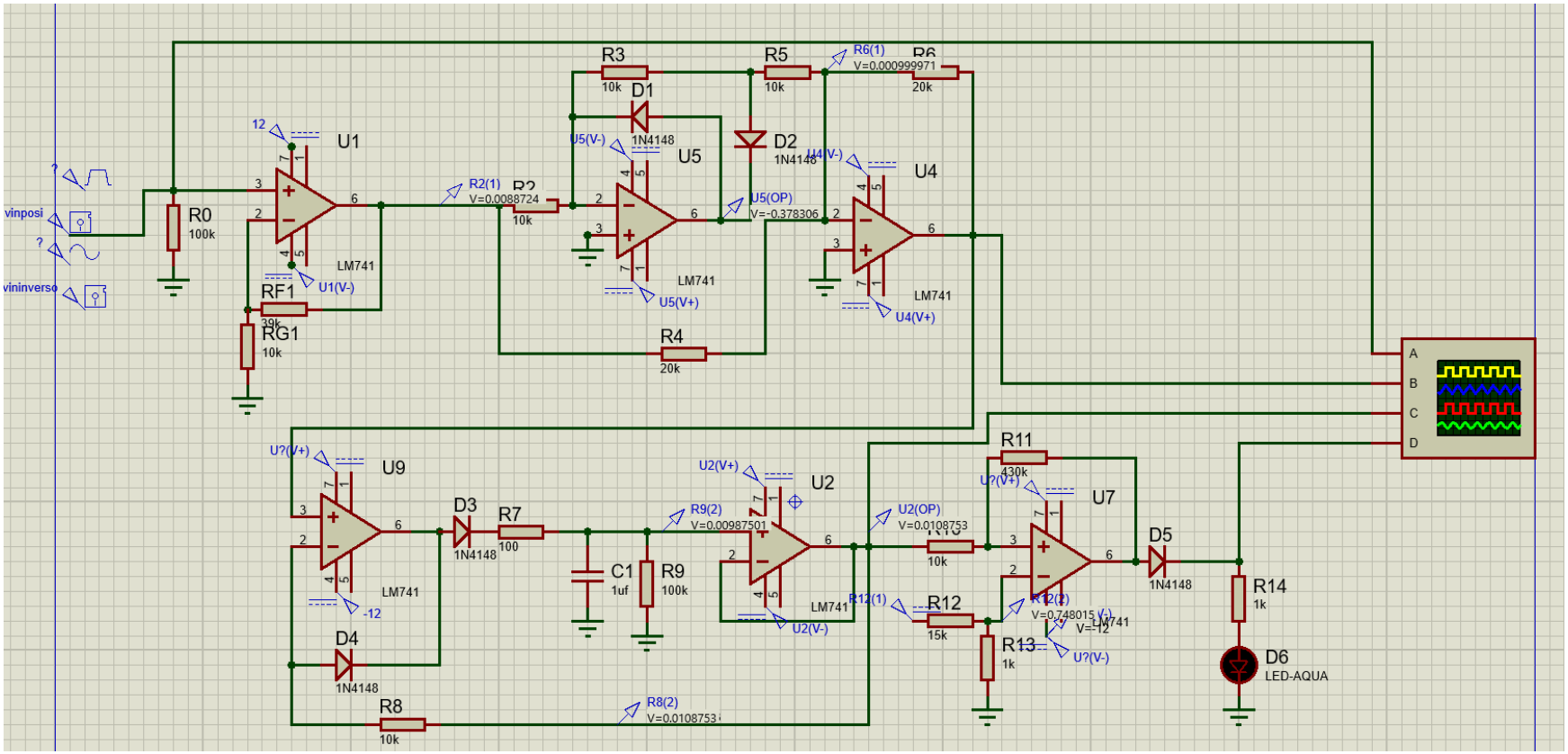


Figura 16: Circuito simulado en Proteus con op-amps LM741 y osciloscopio virtual (A: entrada, B: V_r, C: V_{env}, D: salida después de D5).

8 Procedimiento experimental

8.1 Montaje

1. Alimentar los integrados con $\pm 12\,\mathrm{V}$ y colocar un condensador de $100\,\mathrm{nF}$ entre cada pin de alimentación y tierra.
2. Montar y verificar una etapa a la vez: comprobar TP1 antes de conectar el rectificador, y así sucesivamente.
3. Usar tierra común entre fuente, generador y osciloscopio.
4. Revisar la orientación de D1 a D4: un diodo invertido en el rectificador da media onda o deja la salida pegada a un riel.
5. El circuito es solo para pruebas con generador; no se conecta a electrodos en una persona, porque eso exige aislamiento y normas de seguridad (IEC 60601).

8.2 Configuración del generador Agilent 33120A

El plan inicial era usar el generador GW Instek AFG-2025, que solo ofrece pulsos y sinusoides. En el laboratorio se reemplazó por el Agilent 33120A porque trae de fábrica una forma de onda cardiaca (CARDIAC) con ondas P, QRS y T, mucho más cercana a la señal real que el pulso rectangular. La sinusoide se generó con el mismo equipo. La configuración fue:

1. **Forma de onda:** `Shift` + `Arb` (*Arb List*), seleccionar `CARDIAC` con las flechas, `Enter` y luego `Arb` para activarla.
2. **Frecuencia:** `Freq`, `Enter Number`, `1.2` y la flecha de unidad Hz. 1,2 Hz equivalen a 72 lpm.
3. **Amplitud:** `Ampl`, con 1, 2 y $4\,\mathrm{V_{pp}}$ en las distintas pruebas.
4. **Terminación de salida en alta impedancia** (`OUT TERM` = `HIGH Z` en el menú del sistema): por defecto el equipo supone una carga de $50\,\Omega$ y, como la entrada del circuito es de $100\,\mathrm{k}\Omega$, entregaría el doble de lo indicado.
5. **Offset:** se ajustó mirando la entrada en el osciloscopio con acoplamiento DC, hasta dejar la línea base entre latidos en $0\,\mathrm{V}$. Si la base queda negativa, el rectificador la convierte en un nivel positivo constante y la envolvente no baja de V_{TL}.

8.3 Puntos de medición

Tabla 13: Puntos de prueba.

TP	Nodo	Qué medir
TP0	Entrada	V_{pp} real, frecuencia y ancho del pulso
TP1	Salida de U1 (V_g)	Amplitud y ganancia real
TP2	Media onda (V_{hw})	Solo el semiciclo positivo de V_g, invertido
TP3	Salida de U3 (V_r)	$\lvert V_g \rvert$, sin escalón en el cruce por cero
TP4	Salida de U5 (V_{env})	Pico y τ (tiempo hasta el 37 % del pico)
TP5	Salida de U6	Niveles $\pm V_{sat}$, ancho de pulso y frecuencia

Con un osciloscopio de dos canales se mide en pares consecutivos (TP0–TP1, TP1–TP3, TP3–TP4, TP4–TP5) con disparo en el canal 1. Los umbrales se miden en modo XY (X = TP4, Y = TP5) con una rampa lenta a la entrada del Schmitt. El offset se mide en TP4 con la entrada a 0 V.

9 Resultados

9.1 Simulación en Proteus

Pulso de 1 V **a** 0,5 Hz**.** Con un ciclo de trabajo del 9 % el pulso dura $w = 0{,}09 \times 2\,\mathrm{s} = 180\,\mathrm{ms}$. El ancho esperado de la salida es

$$w + \tau \ln \frac{V_p}{V_{TL}} = 180\,\mathrm{ms} + 100\,\mathrm{ms} \cdot \ln \frac{4{,}95}{0{,}523} = 180\,\mathrm{ms} + 225\,\mathrm{ms} = 405\,\mathrm{ms} \tag{28}$$

En la captura (figura 17) la salida permanece en alto unos 400 ms, V_r llega a 4,90 V y V_{env} a 4,95 V; la envolvente se mantiene plana durante el pulso y luego cae de forma exponencial.

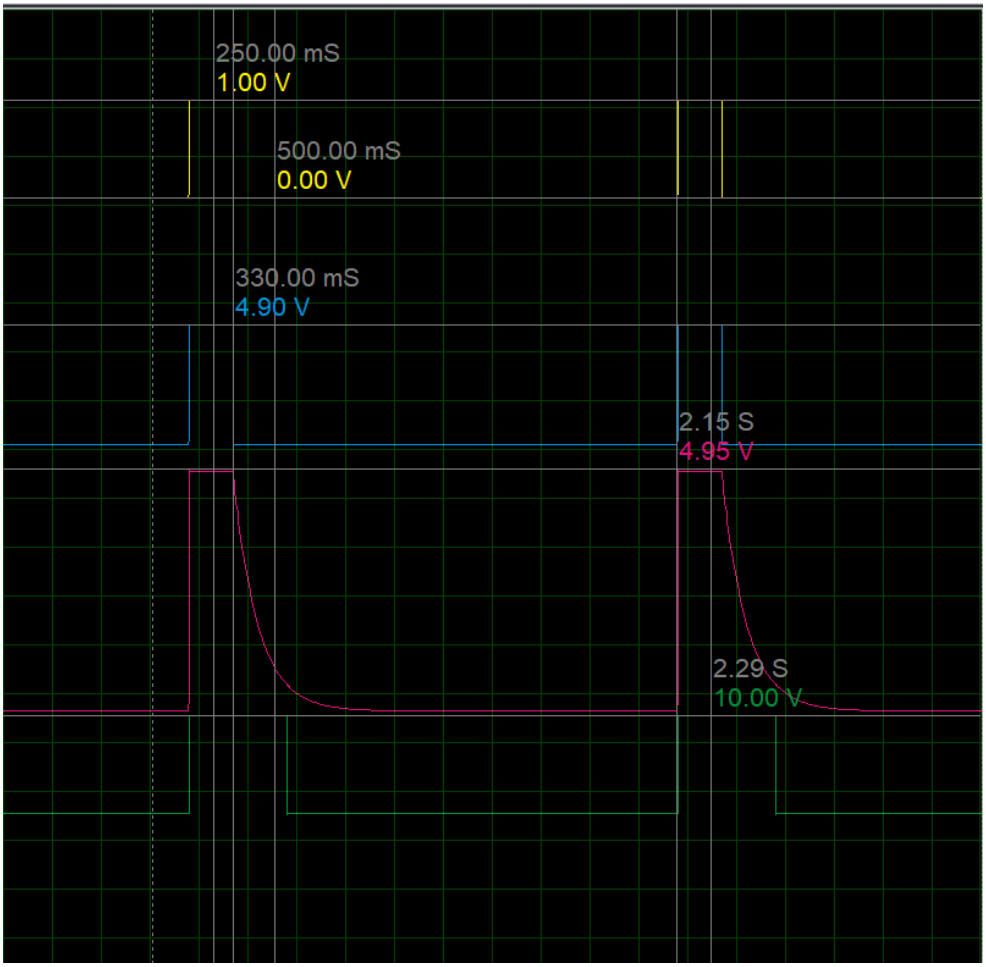


Figura 17: Proteus, pulso de 1 V a 0,5 Hz. Amarillo: entrada; azul: V_r (TP3); rosa: V_{env} (TP4); verde: salida después de D5.

Sinusoide de $2\,V_{pp}$ a 0,5 Hz. V_r muestra las dos jorobas positivas por ciclo con pico de 4,90 V, lo que confirma la rectificación de onda completa. La salida está en alto casi todo el tiempo y baja brevemente cerca de cada cruce por cero, cuando V_{env} cae por debajo de V_{TL}: hay dos flancos de subida por ciclo, uno por semiciclo (figura 18).

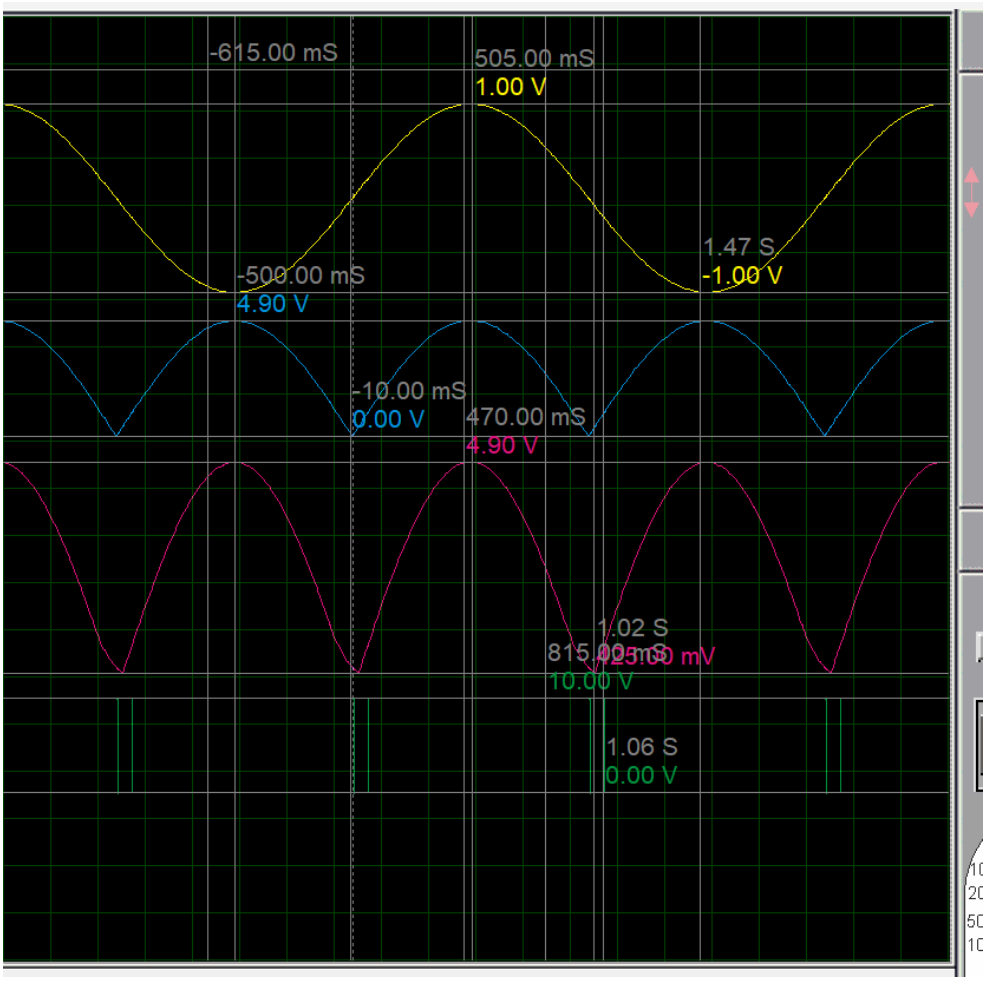


Figura 18: Proteus, sinusoide de $2\,V_{pp}$ a 0,5 Hz: dos pulsos de salida por ciclo.

Latido sintético (generador FILE). Con el archivo de 12 latidos (QRS de 1 V, ondas Q y S negativas y onda T de 0,2 V), V_r muestra los lóbulos rectificados y la onda T, pero V_{env} los funde en una sola joroba por latido. La salida da un pulso por latido de unos 325 ms y la onda T no produce disparos falsos (figura 19).

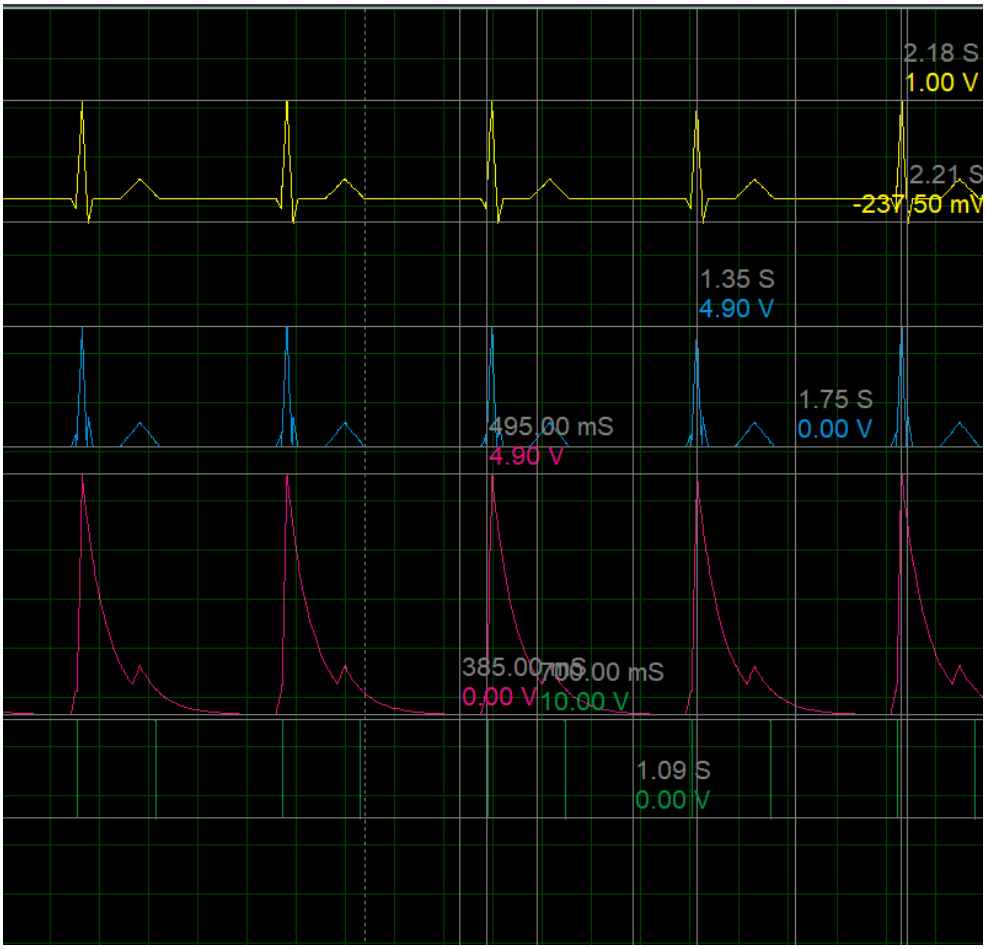


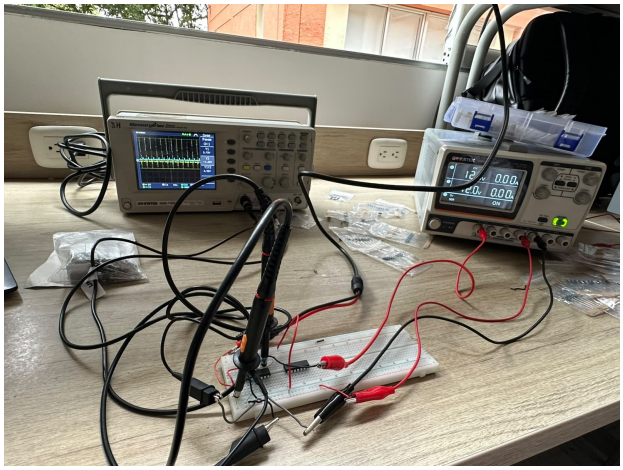
Figura 19: Proteus, latido sintético a 72 lpm: un pulso de salida por latido.

Tabla 14: Comparación entre valores teóricos, simulados en Proteus y medidos en el laboratorio.

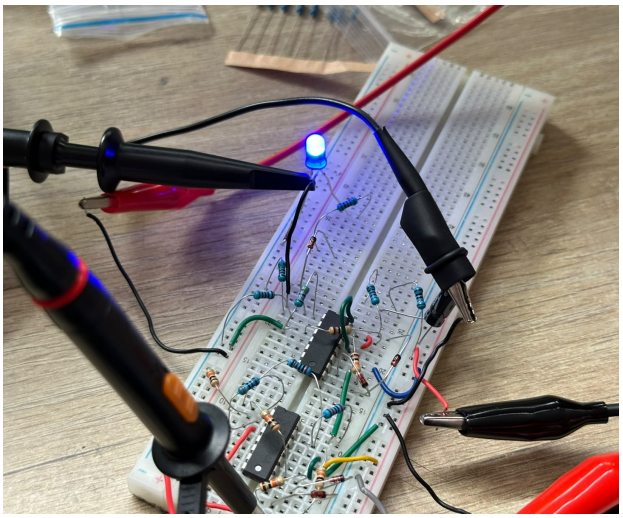
Magnitud	Teórico	Proteus	Error (%)	Medido
Pulso de 1 V, 0,5 Hz, *ancho* 180 ms				
Ganancia V_r/V_{in}	4,90	4,90	0,0	
Pico de V_r (TP3)	4,90 V	4,90 V	0,0	
Pico de V_{env} (TP4)	4,90 V	4,95 V	1,0	
Ancho de pulso de salida	405 ms	$\approx$ 400 ms	1,2	
Periodo de la salida	2 s (30 lpm)	2 s	0,0	
Sinusoide de 2 V_{pp}, 0,5 Hz				
Pico de V_r	4,90 V	4,90 V	0,0	
Pulsos por ciclo	2	2	—	
Latido sintético, 72 lpm				
Pulsos por latido	1	1	—	
Ancho de pulso de salida	$\approx$ 320 ms	$\approx$ 325 ms	1,6	
Medidas adicionales en el laboratorio				
τ de descarga	100 ms			
V_{TH}	1,01 V			
V_{TL}	0,52 V			
Offset en TP4 (entrada a 0 V)	$<$ 50 mV			

9.2 Montaje en el laboratorio

El circuito se montó en protoboard con dos LM324N alimentados a $\pm$12 V desde una fuente dual en modo serie, con tierra común para la fuente, el generador y el osciloscopio (figura 20).



(a) Banco de pruebas: osciloscopio, fuente dual y protoboard.

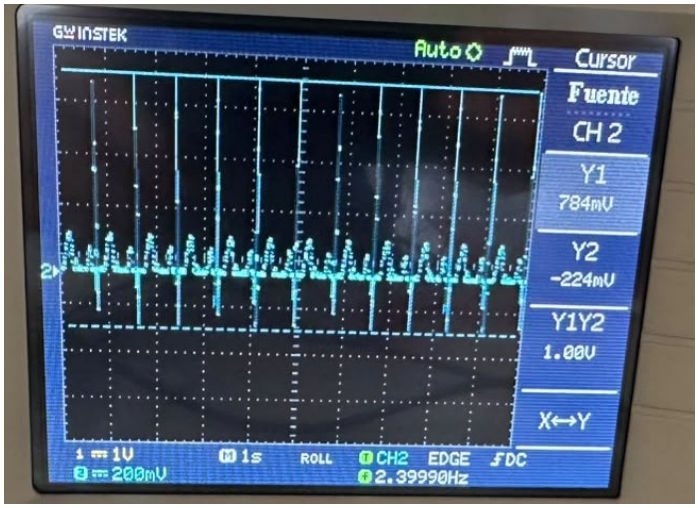


(b) Montaje con dos LM324N; LED encendido durante un latido.

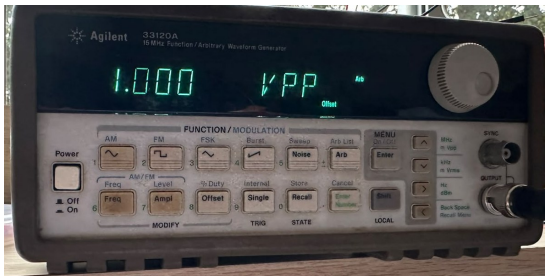
Figura 20: Montaje del detector en el laboratorio.

9.2.1 Señal de entrada

La figura 21 muestra la forma CARDIAC de $1\,V_{pp}$ medida en la entrada con acoplamiento DC. Se distinguen la onda P, el QRS y la onda T, con la línea base en 0 V. El pico R llega a 0,78 V y la onda S a $-0{,}22$ V, con 1,00 V entre cursores, igual a lo programado en el generador.



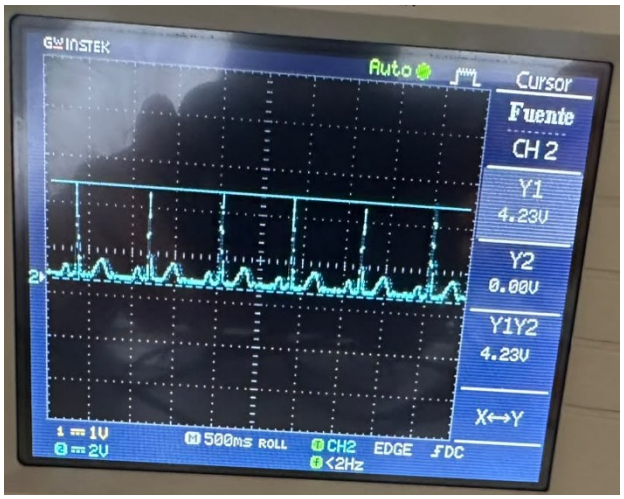
(a) Entrada (200 mV/div, 1 s/div).



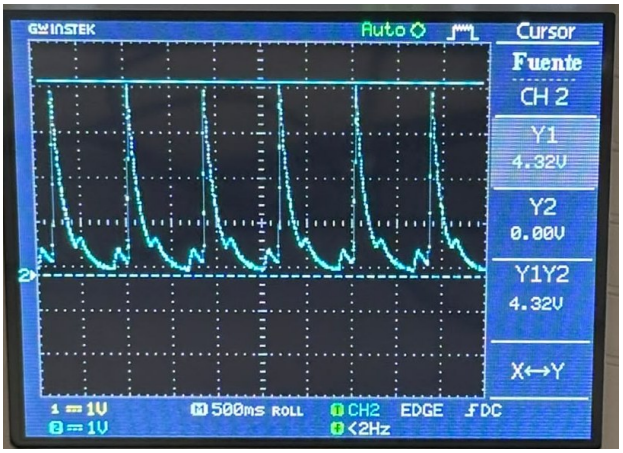
(b) Generador en $1{,}000\,V_{pp}$, forma *Arb*.

Figura 21: Señal cardiaca de prueba del Agilent 33120A.

9.2.2 Respuesta por etapas con la señal cardiaca ($1\,V_{pp}$, 1,2 Hz)



(a) TP3, V_r (2 V/div, 500 ms/div).



(b) TP4, V_{env} (1 V/div, 500 ms/div).

Figura 22: Salida del rectificador y del detector de pico con la señal cardiaca.

- **Rectificador (TP3):** toda la señal queda positiva y la línea base se mantiene en 0 V, sin escalón en el cruce por cero. El pico R rectificado llega a 4,23 V. Con la ganancia de diseño y el pico de entrada leído en la figura 21 se esperaban $4{,}9 \times 0{,}78 = 3{,}84$ V. La diferencia, de unos

10 %, se atribuye sobre todo a que a 1 s/div en modo *roll* el osciloscopio toma pocas muestras por división y recorta el pico R, que dura unas decenas de milisegundos. También influye la tolerancia de Rf1 y Rg1 (5 %).

- **Detector de pico (TP4):** la envolvente sube con el QRS hasta 4,32 V y se descarga de forma exponencial. La diferencia con V_r, de 0,09 V, es el offset acumulado de U4 y U5, del mismo orden que el observado en Proteus. La onda T rectificada aparece como una pequeña joroba durante la descarga.

9.2.3 Salida del comparador

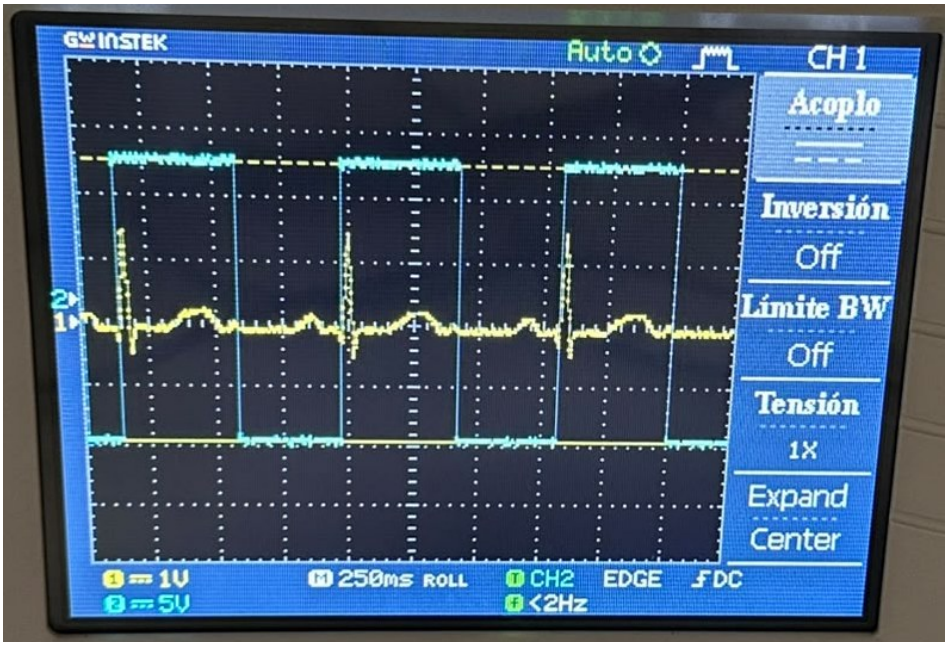


Figura 23: Entrada cardiaca (CH1, amarillo, 1 V/div) y salida del Schmitt en TP5 (CH2, azul, 5 V/div), a 250 ms/div: un pulso rectangular por cada QRS.

La figura 23 es el resultado principal del montaje: cada QRS de la entrada produce un único flanco de subida en la salida, y la onda T no genera disparos adicionales. La salida conmuta entre los niveles de saturación del LM324N. Medido con el osciloscopio (figura 25a), el nivel alto es de 11,1 V y la frecuencia de salida es de 1,199 Hz, igual a la de la entrada. Con ese nivel alto los umbrales reales quedan en $V_{TH} = 0{,}767 + 11{,}1\,(0{,}02326) = 1{,}03$ V y $V_{TL} = 0{,}51$ V, a menos de 20 mV de los valores de diseño. Medida después de D5, sobre el LED, la salida va de 0 V a 9,9 V (figura 24): D5 bloquea el nivel negativo, como se diseñó.

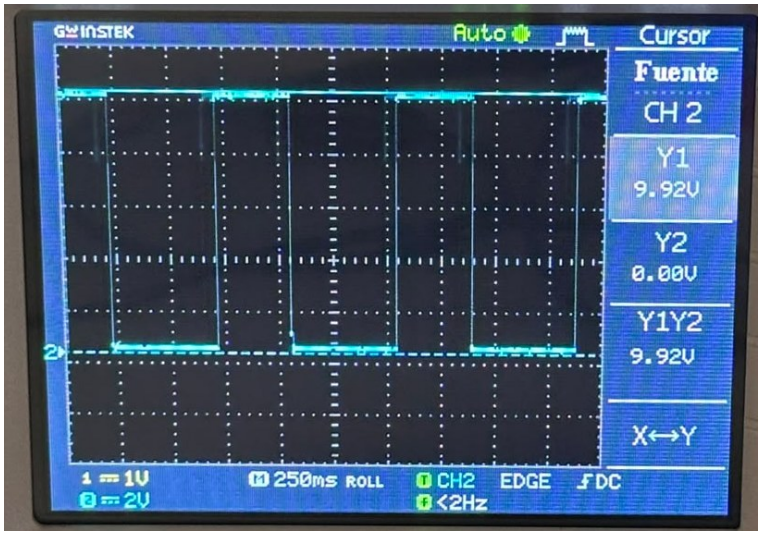
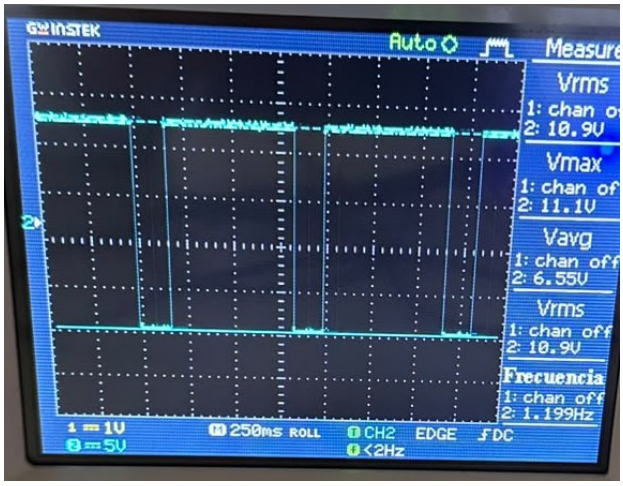


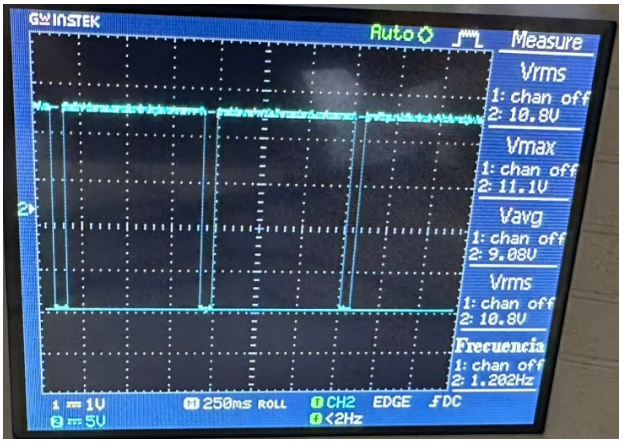
Figura 24: Salida medida después de D5, sobre el LED (2 V/div, 250 ms/div): de 0 V a 9,92 V.

9.2.4 Prueba con $4\,V_{pp}$ a 1,2 Hz

Para comprobar la robustez del diseño se aumentó la amplitud a 2 y luego a $4\,V_{pp}$, el doble del máximo especificado. A 1,2 Hz el circuito siguió entregando un pulso por latido, con 1,202 Hz medidos a la salida (figura 25b).

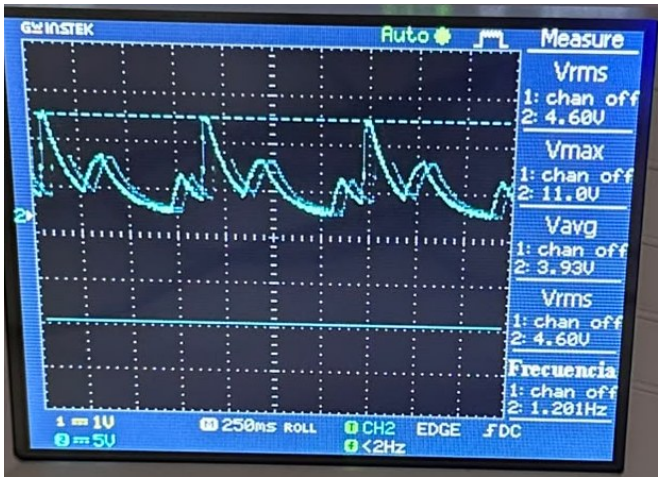


(a) $1\,V_{pp}$: $V_{max} = 11{,}1\,V$, $V_{avg} = 6{,}55\,V$, 1,199 Hz.

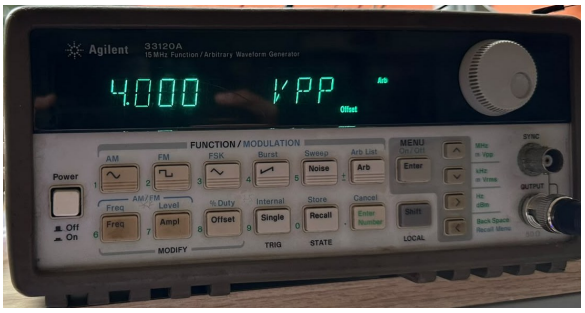


(b) $4\,V_{pp}$: $V_{max} = 11{,}1\,V$, $V_{avg} = 9{,}08\,V$, 1,202 Hz.

Figura 25: Mediciones automáticas de la salida del Schmitt (TP5, 5 V/div, 250 ms/div).



(a) V_{env} con $4\,\mathrm{V_{pp}}$: satura en 11,0 V.



(b) Generador en $4{,}000\,\mathrm{V_{pp}}$.

Figura 26: Prueba fuera de especificación: entrada de $4\,\mathrm{V_{pp}}$ a 1,2 Hz.

Como la salida alterna entre $+V_H \approx 11{,}1\,\mathrm{V}$ y $-V_L \approx 10{,}5\,\mathrm{V}$, el ciclo de trabajo d se obtiene del valor medio medido, $V_{avg} = d\,V_H - (1-d)\,V_L$:

$$d = \frac{V_{avg} + V_L}{V_H + V_L} \tag{29}$$

Tabla 15: Salida del comparador con la señal cardiaca a 1,2 Hz ($T \approx 833\,\mathrm{ms}$).

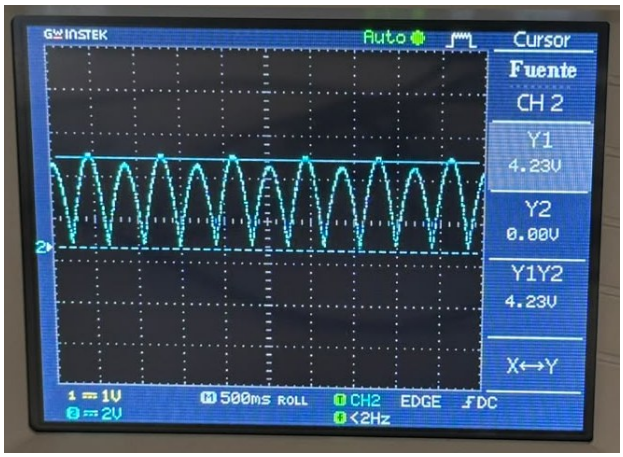
Entrada	Pico de V_{env}	f_{salida}	V_{avg}	d	En alto	En bajo
$1\,\mathrm{V_{pp}}$	4,32 V	1,199 Hz	6,55 V	79 %	658 ms	176 ms
$4\,\mathrm{V_{pp}}$	11,0 V (saturado)	1,202 Hz	9,08 V	91 %	754 ms	78 ms

Dos efectos explican por qué el circuito tolera $4\,\mathrm{V_{pp}}$ a 72 lpm:

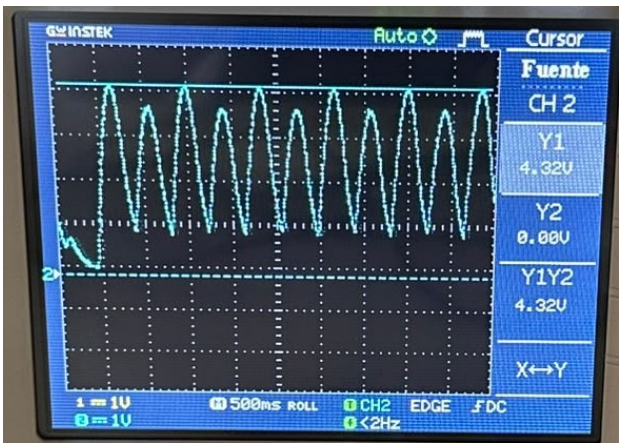
- **La saturación limita la envolvente.** Con $4\,\mathrm{V_{pp}}$, U1 se satura y V_{env} no pasa de unos 11 V. El tiempo de descarga queda acotado a $\tau \ln(11/0{,}52) \approx 305\,\mathrm{ms}$ aunque la entrada siga creciendo, y el comparador alcanza a liberarse dentro del periodo de 833 ms.
- **La onda T alarga el pulso.** Con la forma cardiaca el pulso de salida dura bastante más que con el pulso rectangular de 75 ms (658 ms frente a unos 300 ms), porque la onda T rectificada vuelve a cargar C1 y mantiene V_{env} por encima de V_{TL}. Con $4\,\mathrm{V_{pp}}$ la onda T amplificada es mayor y el tiempo en bajo se reduce a 78 ms: el circuito sigue funcionando, pero cerca de su límite. Con frecuencias o amplitudes mayores los latidos empezarían a fundirse.

Cuando U1 se satura se pierde la información de amplitud, pero la detección no depende de ella: basta con que V_{env} supere V_{TH} y vuelva a bajar de V_{TL} en cada periodo.

9.2.5 Prueba con sinusoide



(a) TP3, V_r: onda completa, pico de 4,23 V.



(b) TP4, V_{env}: oscila entre $\approx$ 1,6 V y 4,32 V.

Figura 27: Respuesta a la sinusoide (500 ms/div).

El rectificador entrega una onda completa limpia, con dos semiciclos positivos por ciclo y valles que llegan exactamente a 0 V. Esto confirma en el montaje que el rectificador de precisión no tiene una zona muerta apreciable. En cambio, la envolvente nunca baja de $\approx$ 1,6 V: la sinusoide vuelve a subir antes de que C1 se descargue hasta V_{TL}, así que el comparador permanece en alto y no entrega pulsos separados. Es el comportamiento que anticipó la simulación con sinusoide: este tipo de señal tiene un límite de frecuencia mucho menor que el pulso, porque produce dos eventos por ciclo y casi nunca pasa por cero.

9.2.6 Resumen: cálculo, simulación y montaje

Tabla 16: Comparación de resultados.

Magnitud	Cálculo / Proteus	Montaje	Comentario
Nivel alto de salida	10,5 V (supuesto)	11,1 V	LM324N a $\pm$12 V con carga ligera
V_{TH} / V_{TL}	1,01 / 0,52 V	1,03 / 0,51 V	Recalculados con el nivel alto medido
Offset $V_{env} - V_r$	0,05 V (Proteus)	0,09 V	Offset de U4 y U5
Valle de V_r con sinusoide	0 V	0 V	Sin zona muerta
Pulsos por latido	1	1	Sin disparos por la onda T
Frecuencia de salida	1,2 Hz	1,199 Hz	Igual a la de entrada
Amplitud máxima probada	2 V_{pp} (diseño)	4 V_{pp}	Funciona gracias a la saturación de U1

10 Análisis y discusión

10.1 Límites de frecuencia

El límite superior lo fija la condición $w + t_{desc} < T$ (ecuación 19): con el pulso de ancho fijo de 75 ms es de 262, 201 y 163 lpm para 0,5, 1 y 2 V_{pp}. Baja con la amplitud porque un pico mayor tarda más en descargarse: duplicar el pico añade $\tau \ln 2 \approx 69$ ms. No hay límite inferior real, porque el circuito está acoplado en DC; solo se requiere que el pulso dure al menos $\approx 0{,}5$ ms para cargar C1. La sinusoide tiene un límite más bajo que el pulso porque produce dos eventos por ciclo y la señal casi nunca está en cero.

10.2 Comparación de op-amps

Tabla 17: Op-amps considerados.

Parámetro	TL074	LM324 / LM741	Efecto en el circuito
Corriente de polarización	≈ 30 pA	45–80 nA	Error en C1 menor que 0,2 % en ambos
Slew rate	13 V/µs	0,5 V/µs	Transiciones de µs: despreciables
Salida a ± 12 V	$\pm 10{,}5$ V	$\approx \pm 10$ a 11,5 V	Mueve los umbrales unos mV
Offset en V_{env}	15–20 mV	20–45 mV típico	Muy por debajo de V_{TL}

10.3 Limitaciones

- Umbrales fijos: por debajo de $\approx 0{,}4$ V_{pp} no hay detección y por encima de $\approx 2{,}1$ V_{pp} U1 se satura. Un monitor real usa un umbral adaptativo (una fracción del pico anterior).
- τ fijo limita la frecuencia máxima a ≈ 163 lpm con 2 V_{pp} para el pulso rectangular. Con una forma cardiaca el límite es menor, porque la onda T prolonga la envolvente: en el montaje, con 4 V_{pp} a 72 lpm, el comparador solo estuvo 78 ms en bajo entre latidos.
- Sin filtrado: con una señal real, una onda T alta o el ruido de 60 Hz podrían disparar el comparador. Un monitor real antepone un amplificador de instrumentación y un filtro pasa banda de 0,5 a 40 Hz.
- Con el 741, el peor caso de corriente de polarización por R0 puede llevar el offset a $\approx 0{,}27$ V; si es un problema, R0 puede bajarse a 10 kΩ sin afectar el resto.

11 Conclusiones

- Se diseñó un detector de latido que entrega un pulso por cada complejo QRS usando solo bloques no lineales con op-amps. En Proteus los valores coincidieron con los calculados con errores de 1,6 % o menos: picos de 4,90 V en V_r y 4,95 V en V_{env}, y un pulso de salida de unos 400 ms frente a los 405 ms predichos.

- El montaje con dos LM324N cumplió el objetivo con una señal cardiaca realista (forma CARDIAC del Agilent 33120A): un pulso rectangular por latido a 1,199 Hz, sin disparos por la onda T. El nivel alto real fue de 11,1 V en lugar de 10,5 V, lo que mueve los umbrales menos de 20 mV. Con $4\,V_{pp}$ a 1,2 Hz, el doble del máximo de diseño, el circuito siguió detectando cada latido, porque la saturación de los op-amps limita la envolvente a unos 11 V y acota el tiempo de descarga. Sin embargo, el tiempo en bajo se redujo a 78 ms: con amplitudes altas y una onda T marcada el diseño queda cerca de su límite.

- El rectificador de precisión de onda completa resolvió el problema de la polaridad: la sinusoide dio dos pulsos por ciclo en Proteus, el latido sintético invertido se detectó igual que el positivo y, en el montaje, la onda completa llegó exactamente a 0 V en cada valle. Colocar el diodo dentro del lazo de realimentación reduce la zona muerta de 0,6 V a unos µV; un rectificador pasivo habría perdido el 25 % de la señal más pequeña.

- El sumador muestra cómo una operación lineal produce una función no lineal: combinar la señal completa (peso 1) con la media onda (peso 2) da $|V_g|$. El análisis también mostró que el semiciclo positivo depende de una resta $(2-1)$, por lo que las resistencias deben ser al 1 %.

- La constante de descarga $\tau = R_9 C_1$ es el parámetro crítico. No se eligió arbitrariamente: la ventana de 90 a 110 ms sale de dos condiciones opuestas, fundir los lóbulos del QRS y liberar el comparador antes del siguiente latido. La fórmula $FC_{max} = 60/(w + \tau \ln(V_p/V_{TL}))$ predijo correctamente el único caso de falla de la simulación (180 lpm con $2\,V_{pp}$).

- El buffer y la resistencia R8 son indispensables: el buffer impide que R8 y el comparador descarguen el condensador (sin él τ caería a unos 9 ms), y R8 permite que la salida del buffer y la tierra virtual del detector tengan tensiones distintas durante la descarga.

- La realimentación positiva del comparador Schmitt da dos umbrales (1,01 V y 0,52 V) y transiciones regenerativas: al disparar, la entrada no inversora salta lejos de la referencia y el ruido no puede devolver la salida. Con la onda T del latido sintético no hubo disparos falsos.

- El diseño tiene límites claros: umbrales fijos (entradas de 0,4 a $2{,}1\,V_{pp}$), frecuencia máxima de unos 160 lpm con la amplitud mayor y ausencia de filtrado. Un siguiente paso sería anteponer un amplificador de instrumentación con filtro pasa banda de 0,5 a 40 Hz, usar un umbral adaptativo y contar los pulsos con un microcontrolador para mostrar la frecuencia cardiaca.

Referencias

[1] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press.

[2] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, McGraw-Hill.

[3] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, Pearson.

[4] J. E. Hall y M. E. Hall, *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica*, Elsevier. Capítulo: el electrocardiograma normal.

[5] J. Pan y W. J. Tompkins, "A Real-Time QRS Detection Algorithm", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-32, n.º 3, pp. 230–236, 1985.

[6] J. G. Webster (ed.), *Medical Instrumentation: Application and Design*, Wiley.

[7] Texas Instruments, *TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers*, hoja de datos.

[8] Texas Instruments, *LMx24 Quadruple Operational Amplifiers*, hoja de datos.

[9] Texas Instruments, *LM741 Operational Amplifier*, hoja de datos.

[10] Vishay / onsemi, *1N4148 Small Signal Fast Switching Diode*, hoja de datos.

A Código de la simulación por comportamiento

El siguiente script genera las figuras y tablas de la sección de simulación.

```
import numpy as np, matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt, json, os

OUT = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + "/fig"
os.makedirs(OUT, exist_ok=True)

# ---------- parametros del diseno ----------
G = 1 + 39e3/10e3            # 4.9
VSAT = 10.5
R7, R9, C1 = 100.0, 100e3, 1e-6
TAU = R9*C1                  # 0.1 s
TAUC = R7*C1                 # 0.1 ms
R10, R11 = 10e3, 430e3
VREF = 12*1e3/(15e3+1e3)     # 0.75
k = R10/R11
VTH = VREF*(1+k) + VSAT*k
VTL = VREF*(1+k) - VSAT*k
FS = 20000.0
DT = 1/FS

BLUE, ORANGE, AQUA, YEL, MAG, VIO = "#2a78d6", "#eb6834", "#1baf7a", "#eda100", "#e87ba4", "#4a3aa7
    "
INK, INK2, MUTED, GRID = "#0b0b0b", "#52514e", "#898781", "#e6e5e0"
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.edgecolor": MUTED, "axes.labelcolor": INK2,
                     "xtick.color": MUTED, "ytick.color": MUTED, "axes.spines.top": False,
                     "axes.spines.right": False, "axes.grid": True, "grid.color": GRID,
                     "grid.linewidth": 0.8, "figure.facecolor": "white", "axes.facecolor": "white",
                     "legend.frameon": False, "lines.linewidth": 1.8})

def chain(vin):
    vg = np.clip(G*vin, -VSAT, VSAT)
    vhw = np.where(vg > 0, -vg, 0.0)
    vr = np.clip(-(vg + 2*vhw), -VSAT, VSAT)
    env = np.zeros_like(vr); vo = np.zeros_like(vr)
    e = 0.0; s = -VSAT
    dec = np.exp(-DT/TAU); chg = 1-np.exp(-DT/TAUC)
    for i, x in enumerate(vr):
        e *= dec
        if x > e: e += (x-e)*chg
        env[i] = e
        if s < 0 and e > VTH: s = VSAT
        elif s > 0 and e < VTL: s = -VSAT
        vo[i] = s
    return vg, vhw, vr, env, vo
```

```
45
46  def pulse(t, f, A, w=0.075, pol=1):
47      return pol*A*(((t % (1/f)) < w).astype(float))
48
49  def stats(t, vo, nbeats_expected, f):
50      hi = vo > 0
51      rises = np.where(np.diff(hi.astype(int)) == 1)[0]
52      falls = np.where(np.diff(hi.astype(int)) == -1)[0]
53      widths = []
54      for r in rises:
55          fl = falls[falls > r]
56          if len(fl): widths.append((fl[0]-r)*DT)
57      stuck = hi[-1] and len(falls) < len(rises)-1
58      return len(rises), (np.median(widths)*1e3 if widths else float("nan")), stuck
59
60  # ---------- tabla de casos con pulso ----------
61  rows = []
62  T_SIM = 10.0
63  t = np.arange(0, T_SIM, DT)
64  for bpm in [40, 72, 120, 150, 180]:
65      f = bpm/60
66      for A in [0.5, 1.0, 2.0]:
67          for pol in [1, -1]:
68              vin = pulse(t+0.2, f, A, pol=pol)   # +0.2 s: primer pulso no en t=0
69              vg, vhw, vr, env, vo = chain(vin)
70              n_exp = int(np.sum(np.diff((((t+0.2) % (1/f)) < 0.075).astype(int)) == 1))
71              n, wms, stuck = stats(t, vo, n_exp, f)
72              # minimo de la envolvente justo antes de cada latido (ultimo latido completo)
73              starts = np.where(np.diff((((t+0.2) % (1/f)) < 0.075).astype(int)) == 1)[0]
74              pre = [env[s0-1] for s0 in starts[1:]]
75              rows.append(dict(bpm=bpm, Vpp=A, pol=pol, esperados=n_exp, detectados=n,
76                               ancho_ms=round(wms, 0), pico=round(env.max(), 2),
77                               env_min_antes=round(min(pre), 2) if pre else None))
78
79  # ---------- tiempo de descarga teorico vs simulado ----------
80  theo = []
81  for A in [0.5, 1.0, 2.0]:
82      Vp = min(G*A, VSAT)
83      td = TAU*np.log(Vp/VTL)
84      theo.append(dict(Vpp=A, Vp=round(Vp, 2), t_desc_ms=round(td*1e3, 0),
85                       ancho_teo_ms=round((0.075+td)*1e3, 0),
86                       fmax_lpm=round(60/(0.075+td), 0)))
87
88  # ---------- sinusoide ----------
89  sine_rows = []
90  for fs_ in [0.5, 1.0, 1.5]:
91      for A in [0.5, 1.0, 2.0]:
92          ts = np.arange(0, 8, DT)
93          vin = (A/2)*np.sin(2*np.pi*fs_*ts)
```

```
        *_, env, vo = chain(vin)
        n, wms, stuck = stats(ts, vo, 0, fs_)
        sine_rows.append(dict(f=fs_, Vpp=A, ciclos=int(8*fs_), pulsos=n,
                              pulsos_por_ciclo=round(n/(8*fs_), 2),
                              env_min=round(env[int(2/DT):].min(), 2)))

# ---------- tolerancias del rectificador (Monte Carlo + peor caso) ----------
def rect_gains(R2, R3, R4, R5, R6):
    gpos = (R6/R5)*(R3/R2) - R6/R4
    gneg = R6/R4
    return gpos, gneg
worst = {}
for tol in [0.01, 0.05]:
    best = 0
    for s2 in [-1, 1]:
        for s3 in [-1, 1]:
            for s4 in [-1, 1]:
                for s5 in [-1, 1]:
                    for s6 in [-1, 1]:
                        gp, gn = rect_gains(10e3*(1+s2*tol), 10e3*(1+s3*tol), 20e3*(1+s4*tol),
                                            10e3*(1+s5*tol), 20e3*(1+s6*tol))
                        best = max(best, abs(gp-gn)/gn)
    rng = np.random.default_rng(1)
    sd = tol/3
    R = [10e3, 10e3, 20e3, 10e3, 20e3]
    m = np.array([R]*20000)*(1+rng.normal(0, sd, (20000, 5)))
    gp, gn = rect_gains(*m.T)
    worst[tol] = dict(peor=round(best*100, 1), p95=round(np.percentile(np.abs(gp-gn)/gn, 95)*100,
    2))

res = dict(G=G, TAU=TAU, VTH=VTH, VTL=VTL, VREF=VREF, k=k, theo=theo, rows=rows,
           sine=sine_rows, tol=worst)
json.dump(res, open(OUT + "/results.json", "w"), indent=1)

def thr(ax):
    ax.axhline(VTH, color=INK2, ls="--", lw=1)
    ax.axhline(VTL, color=INK2, ls=":", lw=1.2)
    ax.text(ax.get_xlim()[1], VTH, f" VTH {VTH:.2f} V".replace(".",","), va="center", fontsize=8.5,
     color=INK2)
    ax.text(ax.get_xlim()[1], VTL, f" VTL {VTL:.2f} V".replace(".",","), va="center", fontsize=8.5,
     color=INK2)

def save(fig, name):
    fig.savefig(f"{OUT}/{name}.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)

# F1 transferencia del rectificador
vgx = np.linspace(-10, 10, 401)
_, vhw, vr, *_ = chain(vgx/G) if False else (None, np.where(vgx > 0, -vgx, 0), np.abs(vgx))
```

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.4))
ax[0].plot(vgx, np.where(vgx > 0, -vgx, 0), color=ORANGE, label="Vhw (TP2)")
ax[0].plot(vgx, np.abs(vgx), color=BLUE, label="Vr (TP3)")
ax[0].set_xlabel("Vg (V)"); ax[0].set_ylabel("Salida (V)")
ax[0].set_title("Curva de transferencia", fontsize=10.5, color=INK, loc="left")
ax[0].legend(loc="lower right")
ts = np.arange(0, 2, DT); vin = 0.5*np.sin(2*np.pi*1*ts)
vg, vhw2, vr2, *_ = chain(vin)
ax[1].plot(ts, vg, color=MUTED, lw=1.2, label="Vg (TP1)")
ax[1].plot(ts, vhw2, color=ORANGE, label="Vhw (TP2)")
ax[1].plot(ts, vr2, color=BLUE, label="Vr (TP3)")
ax[1].set_xlabel("Tiempo (s)"); ax[1].set_ylabel("Tensión (V)")
ax[1].set_title("Sinusoide 1 Vpp, 1 Hz", fontsize=10.5, color=INK, loc="left")
ax[1].set_ylim(-3.7, 2.9); ax[1].legend(loc="lower center", ncol=3, fontsize=8.5)
fig.tight_layout(); save(fig, "f1_rectificador")

# F2 formas de onda pulso 1 Vpp 72 lpm
ts = np.arange(0, 3.4, DT); f = 1.2
vin = pulse(ts+0.6, f, 1.0)
vg, vhw, vr, env, vo = chain(vin)
fig, ax = plt.subplots(5, 1, figsize=(9, 8.6), sharex=True)
for a, y, c, lab in zip(ax, [vin, vg, vr, env, vo], [INK2, BLUE, BLUE, ORANGE, AQUA],
                        ["TP0 entrada (V)", "TP1 Vg (V)", "TP3 Vr (V)", "TP4 Venv (V)", "TP5 Vo (V)
    "]):
    a.plot(ts, y, color=c); a.set_ylabel(lab)
ax[2].plot(ts, vhw, color=ORANGE, lw=1.2, label="TP2 Vhw"); ax[2].legend(loc="lower right",
    fontsize=8.5)
ax[3].set_xlim(0, 3.4); thr(ax[3])
ax[-1].set_xlabel("Tiempo (s)")
ax[0].set_title("Pulso de 1 Vpp a 72 lpm (1,2 Hz), ancho 75 ms", fontsize=11, color=INK, loc="left"
    )
fig.tight_layout(); save(fig, "f2_pulso_72lpm")

# F3 descarga de la envolvente
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.6))
tt = np.linspace(0, 0.6, 600)
for A, c in zip([0.5, 1.0, 2.0], [AQUA, BLUE, VIO]):
    Vp = G*A; v = Vp*np.exp(-tt/TAU); td = TAU*np.log(Vp/VTL)
    ax.plot(tt*1e3, v, color=c, label=f"{A} Vpp (pico {Vp:.2f} V)")
    ax.plot([td*1e3], [VTL], "o", color=c, ms=6, mec="white", mew=1.5)
    ax.annotate(f"{td*1e3:.0f} ms", (td*1e3, VTL), textcoords="offset points", xytext=(4, 8),
                fontsize=8.5, color=INK2)
ax.set_xlim(0, 600); ax.set_ylim(0, 10.5); thr(ax)
ax.set_xlabel("Tiempo desde el final del pulso (ms)"); ax.set_ylabel("Venv (V)")
ax.set_title("Descarga de C1 con τ = 100 ms hasta VTL", fontsize=11, color=INK, loc="left")
ax.legend(loc="upper right"); fig.tight_layout(); save(fig, "f3_descarga")

# F4 frecuencia maxima vs amplitud y vs tau
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.6))
```

```
A = np.linspace(0.25, 2.1, 200)
for tau_, c, lab in [(0.068, AQUA, "τ = 68 ms"), (0.1, BLUE, "τ = 100 ms (diseño)"), (0.15, ORANGE, "τ = 150 ms")]:
    Vp = np.minimum(G*A, VSAT)
    fmax = 60/(0.075 + tau_*np.log(np.maximum(Vp/VTL, 1.0001)))
    ax.plot(A, fmax, color=c, label=lab)
ax.axhline(150, color=INK2, ls="--", lw=1); ax.text(2.1, 150, " 150 lpm", va="center", fontsize=8.5, color=INK2)
ax.axvline(VTH/G, color=MUTED, ls=":", lw=1.2)
ax.text(VTH/G, 30, " umbral de\n detección", fontsize=8.5, color=INK2)
ax.set_ylim(0, 420); ax.set_xlim(0.2, 2.1)
ax.set_xlabel("Amplitud de entrada (Vpp)"); ax.set_ylabel("Frecuencia máxima (lpm)")
ax.set_title("Frecuencia cardiaca máxima que se libera a tiempo: 60 / (w + τ·ln(Vp/VTL))", fontsize=10.5, color=INK, loc="left")
ax.legend(loc="upper right"); fig.tight_layout(); save(fig, "f4_fmax")

# F5 lazo de histeresis
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.6))
x = np.concatenate([np.linspace(0, 2, 400), np.linspace(2, 0, 400)])
s = -VSAT; y = []
for xi in x:
    if s < 0 and xi > VTH: s = VSAT
    elif s > 0 and xi < VTL: s = -VSAT
    y.append(s)
ax.plot(x, y, color=BLUE)
for xv, lab, ha, dx in [(VTL, f"VTL = {VTL:.2f} V".replace(".",","), "right", -0.08), (VTH, f"VTH = {VTH:.2f} V".replace(".",","), "left", 0.08)]:
    ax.axvline(xv, color=MUTED, ls=":", lw=1.2); ax.text(xv+dx, 0.6, lab, fontsize=8.5, color=INK2, ha=ha)
ax.annotate("", xy=(VTH+0.06, 6), xytext=(VTH+0.06, -6), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=INK2, lw=1.4))
ax.annotate("", xy=(VTL-0.06, -6), xytext=(VTL-0.06, 6), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=INK2, lw=1.4)); ax.text(1.25, VSAT-2.2, "Venv sube: dispara en VTH", fontsize=8.5, color=INK2); ax.text(0.03, -VSAT+1.4, "Venv baja: libera en VTL", fontsize=8.5, color=INK2)
ax.set_xlabel("Venv (TP4) (V)"); ax.set_ylabel("Vo (TP5) (V)")
ax.set_title("Lazo de histéresis del Schmitt (U6)", fontsize=11, color=INK, loc="left")
fig.tight_layout(); save(fig, "f5_histeresis")

# F6 sinusoide 0.5 Hz y 1.5 Hz, 2 Vpp
fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(9, 6), sharex="col")
for j, fs_ in enumerate([0.5, 1.5]):
    ts = np.arange(0, 4, DT); vin = 1.0*np.sin(2*np.pi*fs_*ts)
    vg, vhw, vr, env, vo = chain(vin)
    ax[0, j].plot(ts, vg, color=BLUE); ax[0, j].set_title(f"Sinusoide 2 Vpp, {fs_} Hz".replace(".",","), fontsize=10.5, color=INK, loc="left")
    ax[1, j].plot(ts, vr, color=MUTED, lw=1.2, label="Vr"); ax[1, j].plot(ts, env, color=ORANGE, label="Venv")
    ax[1, j].set_xlim(0, 4); thr(ax[1, j]) if j == 1 else (ax[1, j].axhline(VTH, color=INK2, ls="--", lw=1), ax[1, j].axhline(VTL, color=INK2, ls=":", lw=1.2))
```

```
    ax[2, j].plot(ts, vo, color=AQUA); ax[2, j].set_xlabel("Tiempo (s)")
ax[0, 0].set_ylabel("TP1 Vg (V)"); ax[1, 0].set_ylabel("TP3/TP4 (V)"); ax[2, 0].set_ylabel("TP5 Vo (V)")
ax[1, 0].legend(loc="upper right", fontsize=8.5)
fig.tight_layout(); save(fig, "f6_sinusoide")

# F7 latido sintetico PWLIN, ambas polaridades
pts = np.array([[0, 0], [0.300, 0], [0.320, -0.10], [0.345, 1.00], [0.370, -0.25], [0.390, 0],
                [0.500, 0], [0.580, 0.20], [0.660, 0], [0.833, 0]])
def pwl(t):
    return np.interp(t % 0.8333, pts[:, 0], pts[:, 1])
fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(9, 6), sharex=True)
for j, pol in enumerate([1, -1]):
    ts = np.arange(0, 2.5, DT); vin = pol*pwl(ts)
    vg, vhw, vr, env, vo = chain(vin)
    ax[0, j].plot(ts, vin, color=INK2)
    ax[0, j].set_title("QRS positivo" if pol > 0 else "QRS invertido", fontsize=10.5, color=INK, loc="left")
    ax[1, j].plot(ts, vr, color=MUTED, lw=1.2, label="Vr"); ax[1, j].plot(ts, env, color=ORANGE, label="Venv")
    ax[1, j].axhline(VTH, color=INK2, ls="--", lw=1); ax[1, j].axhline(VTL, color=INK2, ls=":", lw=1.2)
    ax[2, j].plot(ts, vo, color=AQUA); ax[2, j].set_xlabel("Tiempo (s)")
ax[0, 0].set_ylabel("TP0 (V)"); ax[1, 0].set_ylabel("TP3/TP4 (V)"); ax[2, 0].set_ylabel("TP5 Vo (V)")
ax[1, 0].legend(loc="upper right", fontsize=8.5)
fig.tight_layout(); save(fig, "f7_qrs_pwlin")

print(json.dumps(dict(G=G, VTH=VTH, VTL=VTL, theo=theo, tol=worst), indent=1))
for r in rows: print(r)
for r in sine_rows: print(r)
```

B Archivos de latido sintético para Proteus

Los archivos `ecg_latido_positivo.txt` y `ecg_latido_invertido.txt` contienen 12 latidos a 72 lpm (10 s). Cada línea tiene el tiempo en segundos y la tensión en voltios. Puntos de un latido:

Tabla 18: Puntos de un latido sintético.

t (s)	0	0,300	0,320	0,345	0,370	0,390	0,500	0,580	0,660
V (V)	0	0	−0,10	1,00	−0,25	0	0	0,20	0